

□ 思維心態 (Mindset)

思維心態部分是專案管理師考試中最為關鍵的核心章節。在本節中，您將通盤掌握協助您作為專案經理（PM）或Scrum Master做出正確決策的核心策略。

專案經理 / 專案負責人 / Scrum Master 的特徵

專案經理（PM）應當 永遠（ALWAYS）

分析偏差、實施糾正措施，並將高效溝通放在第一位。

指導原則 (Guiding Principles)

核心價值

始終保持主動

(Always be proactive)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

必須遵循既定的流程、程序與合規文檔。絕不允許繞過它們。確保合規性，並在團隊內部主動解決問題，以維護團隊的自主性與高效率。絕不要轉包或授權專案經理自身的本職工作。

核心價值

實踐僕人式領導

(Embody servant leadership)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

始終將團隊的需求、健康與福祉放在第一位，以營造一個具備強大支持與深度協作的團隊環境。

核心價值

管家精神是關鍵

(Stewardship is key)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

優先採取能最大化客戶價值與企業商業價值的行動。

核心價值

道德操守與誠實原則

(Ethical conduct & integrity)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

在專案管理的各個維度上，始終堅守高標準的職業道德、誠實與正直。

核心價值

與利益關係人協作

(Collaborate with stakeholders)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

保持高度透明度以吸引利益關係人參與，並在適當時邀請他們共同加入決策、衝擊評估與難題解決中。

核心價值

基於完整準確的數據行動

(Act after complete data)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

做出任何專案決策前，必須獲取充足、可靠的資訊，並進行與當前情境、不確定性層級相匹配的客觀分析。

核心價值

糾正措施至關重要

(Corrective actions are essential)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

評估偏差，並根據專案脈絡選擇最適當的回應措施（預防措施、糾正措施或直接接受風險）。將管理層視為支持資源，只有在用盡手段、作為最後一招時才向高層求助（last resort）。

核心價值

成為卓越的調解者

(Be an effective mediator)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

主動且在正確的層級上解決衝突。盡可能在團隊內部消化問題，只有當問題涉及的權限、風險或衝擊力超過團隊或專案經理的控制極限時，才進行升級回報 (Escalate) 。

核心價值

靈活性與適應力

(Flexibility and adaptability)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

隨時做好準備，以彈性調適多變的外部環境與意料之外的突發挑戰。

核心價值

持續改進

(Continuous improvement)

應該做與不該做事項 (Do's and Don'ts)

定期尋找優化流程與專案產出的方法。這涉及吸取過去歷史專案的經驗教訓，並實施最佳實踐。

□ 專案經理如何拆解題眼與破題

□□ 備考核心提示：在回答 PMP 考試題時，決策必須完全基於題目中所給予的資訊與核實的客觀事實，切忌做出毫無支撐的主觀假設。揪出問題的核心底層根源 (Root cause)，並篩選出與 PMI 核心原則、因地制宜 (Tailored approach) 與價值交付高度對齊的最佳選項。

題尾問題與關鍵字眼 (Tail Questions and Tail Words)

務必 優先 (FIRST) 閱讀題幹的最後一句話 (題尾問題)。這能告訴您 PMI 究竟在考哪一個考點。接著在心中圈出關鍵字眼 (如：_首先 first、接下來

next、最好的 best、預防 prevent、處置 address、最可能 most likely、做 do_)，以此迅速刪除不符合當下時序或管理意圖的錯誤地雷干擾項。

- 字眼時序澄清：

- 明確該行動應該發生在特定事件的哪一個時間點 (之前 before、過程中 during、之後 after) 。
- 釐清需要哪一種類型的響應 (預防措施 preventive、糾正措施 corrective、或即時行動 immediate) 。
- 鎖定誰是該行動的法定當責人 (專案經理 PM、發起人 Sponsor、團隊 Team、還是產品負責人 Product Owner) 。
- 確保決策符合 PMI 對 PM 的思維鋼印 (恪守道德、主動出擊、流程驅動) 。
- 通常可以直接刪除的錯誤選項字眼：
 - 立即 (Immediately) □ 只有在涉及生命安全 (Safety)、法律合規 (Legal) 或職業道德 (Ethics) 危機時，才能選立即行動。
 - 升級回報 (Escalate) □ 只有在 PM 親自帶領團隊分析完衝擊、且用盡一切管理手段仍無法解決時，才能考慮上報。
 - 開除/更換組員 (Replace a team member) □ 在敏捷或現代 PM 理念中，這絕不可能成為首選行動。
 - 追加資源/追加預算 (Add resources) □ 未經衝擊分析與正式變更核准前，絕不能直接要人要錢。
 - 修改範疇 (Change scope) □ 必須死守正式的整體變更控制流程 (CCB) 。

□□ 大師級必勝答題閉環流程：A.R.T.U.

當專案遭遇問題或變更時，請死守以下標準治理順序：評估 (Assess) □ 審查 (Review) □ 採取行動 (Take Action) □ 更新文件 (Update Documents)。專案成功的終極指標是達成專案目標並圓滿交付可交付成果。

1. 評估 / 分析 (Assess / Analyze) —> 2. 審查 (Review) —> 3. 採取行動 (Take Action) —> 4. 更新文件 (Update Documents)

1. 評估 / 分析 (Assess / Analyze)：

- 除非涉及生命安全、法規或道德底線，否則絕不允許第一時間盲目採取實質行動。
- 利用數據收集與團隊腦力激盪，揪出已發生問題的底層根本原因 (Root cause)。先分析，後行動，確保決策英明。

2. 審查 (Review)：

- 調閱並審查專案管理計畫與相關合規文檔（範圍、時程、成本基準），理清該問題對既有約束條件、監控程序的衝擊。確保變更或解決方案與專案戰略目標和品質標準高度對齊。
 - 例外特例：如果針對該問題，專案計畫或風險登記冊中已經有預先擬定且獲得核准的應變計畫（Contingency plan），則直接跳過分析，立刻執行該核准變更！
3. 採取行動（Take Action）：
- 採用結構化的穩健方法，選擇最切合當前專案脈絡的最佳行動。例如：召集關鍵利益關係人共同協商出最佳解，或落地實施一項核准的風險應對措施。
4. 更新文件（Update Documents）：
- 將最終的決策、採取的變更行動與產出的成果，詳實登載、記錄於對應的專案文件（如問題日誌、變更日誌、經驗教訓登記冊）中，確保專案治理的追溯性（Traceability）與閉環控制。

□ 三、核心關鍵字眼與應對行動步驟指南

題幹關鍵字 (Keywords)

做 / 處置

(Do / Address)

專案經理應採取的正確行動 (Steps to take)

採取最合適的管理行動。標準步驟為：先評估衝擊（Assess impact），或確認決策是否已基線化。若該變更已獲核准或屬於強制性法律規章，則依循程序全力推進落地。

題幹關鍵字 (Keywords)

優先 / 接下來

(Do first / Do next)

專案經理應採取的正確行動 (Steps to take)

* 全面評估與計算當前突發問題對專案範疇（Scope）、時間軸（Timeline）以及資源（Resources）所造成的實質衝擊。

- 在風險登記冊中識別、分析並重新排列潛在風險的優先級。

- 主動邀請利益關係人參與，召開進度同步或反饋研討會。
- 若風險已不幸實體化為問題，立刻執行應變計畫（Contingency plans）。
- 確保所有工作成果100%對齊既定的品質標準與驗收指標。
- 對專案既有流程與產出開展系統性的合規質量審計（Audits）。
- 優先查閱管理計畫與相關基線文檔，以釐清是否需要進行因地制宜的微調。|

已經做了...

(Have done) | 題目描述一個已經發生且造成破壞的被動危機（例如客戶抱怨漏做範圍、或是團隊嚴重遲延）。這時要考你「如果時光倒流，PM 事前本來可以做什麼（預防措施）來阻止這個悲劇發生？」

- 在啟動到收尾全生命週期中，親自帶領核心團隊擬定出覆蓋全面的高質量專案管理計畫。
- 在過程中建立起一套不間斷持續識別、分析與減輕風險的動態風險控制機制。
- 與所有關鍵利益關係人維持高頻率、公開且高度透明的日常溝通。
- 實時向所有人同步專案當前的最新狀態與任何批准的變更。
- 定期且高頻地審視團隊動態（Team dynamics）與產出產能，在人際衝突或效能下滑的萌芽期就重拳介入、直接處理。
- 確保專案的核心完工指標與組織的高層級宏觀戰略目標（Strategic goals）高度同步。|

不應該做 / 絕不能做

(Not do / Never do) | *

調配或重新獲取額外資源：未經變更分析與核准前，絕不允許私自調人要錢。

- 繞過正式程序：任何範疇、時程變更必須經歷變更控制委員會（CCB）的嚴謹影響評估與審批流程。
- 關起門來做決策：必須賦能團隊，吸引核心成員共同加入問題解決的決策中。
- 忽視利益關係人的反饋：必須主動尋求並將客戶聲音融入專案優化中。
- 放任範疇蔓延：死守既定的範疇邊界，拒絕任何未授權的「鍍金」或私下口頭答應。
- 逃避或冷處理法律法規底線：始終將安全標準（Safety standards）與強制性法規遵循（Regulatory compliance）放在第一位。

- 踐踏職業道德：在任何專案活動中，必須以最高標準堅守誠實、公平與操守誠信，絕不同流合污。
- _大師避坑絕招_：絕不輕易採取「極端激進措施」（如：因為一點小挫折就直接腰斬專案、開除組員、中止廠商合同、或直接拒絕客戶的任何變更請求）。在沒有經過系統性的理性分析前，絕不盲動！|

最不可能 / 最可能

(Least Likely / Most Likely) |

這屬於「反向選擇題」或「優先級排序題」。要求你在 A, B, C, D 選項中，按照重要性從高到低（或從低到高）進行工序排列。

- _情境範例_：專案目前進度嚴重嚴重落後，且瘋狂逼近最終交期。
- _最可能行動 (Most Likely)_：立即啟動風險應對計畫、在權限內優化與調整資源、向發起人同步進度風險。
- _最不可能行動 (Least Likely)_：採取鴛鴦心態，忽視交期限制並繼續按現有的低效配速混日子（此為正解）。|

只有 / 總是

(Only / Always) | 高度警惕包含這些極端絕對化字眼的選項！

除非題幹提供了不可抗拒的客觀證據與鋼印支持（如法律強制規定），否則在 PMP 考試中，這類一刀切的 rigid 選項 99% 都是干擾地雷。

- _錯誤範例 A_：只有專案經理一個人可以審批變更請求（錯！核准權在 CCB 手中）。
- _錯誤範例 B_：無論面臨何種極端突發狀況，專案經理都必須總是死守時程交期限制（錯！必須視情況進行綜合影響評估與談判）。|

□ 四、職業道德與風險 VS. 問題管理 (Risks vs. Issues)

□□ 道德合規鋼印：一旦專案涉及職業道德 (Ethics)、人身與生命安全 (Safety)、或法律法規 (Legal) 違規危機，它們擁有超越一切的最高優先級。專案經理必須依據 PMI 道德準則，繞過常規流程，立刻採取即時行動！包括但不限於：_安全隱憂、違法或違規操作、欺詐或貪腐瀆職、職場性騷擾或霸凌、資訊資產外洩或數據隱私侵犯。_

核心辨析：風險 (Risk) 與 問題 (Issue) 的本質區別

維度維度

核心定義

風險 (Risk)

屬於尚未發生的未來不確定事件。一旦發生，會對專案帶來正向機會或負面威脅。透過預防措施來前瞻性控管。

問題 (Issue)

屬於已經發生、或此時此刻正在專案中造成破壞的實質難題。風險一旦不幸 materializes，它就轉變成了問題。透過糾正措施來救火。

維度維度

題幹關鍵字眼

風險 (Risk)

可能、或許、潛在的、未來的、預期的

(May / Might / Could / Possible / Potential)

問題 (Issue)

已經發生了、現正處於、造成了、遭遇了

(Has Occurred / Is Occurring / Already Happened)

維度維度

第一步指定動作

風險 (Risk)

識別該不確定性。

問題 (Issue)

識別並承認該實質難題。

維度維度

標準管理流轉步驟

風險 (Risk)

1. 識別風險。
2. 將新風險記錄於《風險登記冊 (Risk Register)》中 (_注意：絕不是記錄在風險管理計畫中！_) 。
3. 執行定性風險分析 (評估機率與衝擊) 。
4. 在需要量化數值支持時，執行定量風險分析。
5. 擬定風險回應計畫。
6. 持續監控風險。若風險發生，執行應變計畫 (Contingency/Fallback plans) 。

問題 (Issue)

1. 識別問題。
2. 立刻將難題登載於《問題日誌 (Issue Log)》中。
3. 深入評估其破壞嚴重度、緊迫性與修復優先級。
4. 在 PM 授權極限內，直接實施糾正措施。
5. 若修復行動會衝擊到既有基線 (範圍、時程、成本)，立刻發起正式的變更請求 (Change Request)，提交 CCB 審查。
6. 向受影響的關鍵利益關係人進行溝通同步。

維度維度

核心治理工具

風險 (Risk)

風險登記冊 (Risk Register)

問題 (Issue)

問題日誌 (Issue Log)

維度維度

升級回報邏輯

風險 (Risk)

透過定期風險審查會議或狀態報告進行通報，屬於專案風險管理知識領域。

問題 (Issue)

依據《溝通管理計畫》所規範的層級與路徑進行正式上報。若難題已超越 PM 的授權限制（如必須動用管理儲備金），必須提交發起人或 CCB 拍板。

維度維度

實戰情境對照

風險 (Risk)

□□ 氣象預報顯示下週大雨，可能會延誤外牆施工進度。

問題 (Issue)

□□ 暴雨已經連續下了三天，工地淹水，外牆施工被迫全面停擺。

□ 五、知識領域與方法論流程判定 (Process Groups & Methodologies)

1. 五大過程組的 ITTO 關鍵字眼快速定位

透過以下題幹中的動作動詞，能幫您在零點一秒內精準定位自己目前身處於哪一個專案管理過程組，從而篩選出符合該階段時序的正確答案：

- 啟動階段 (Initiating) □
 _授權 (Authorize)、簽署章程 (Charter)、識別利益關係人 (Identify stakeholders) _
- 規劃階段 (Planning) □ _計畫 (Plan)、估算 (Estimate)、定義 (Define) _
- 執行階段 (Executing) □ _管理 (Manage)、開展/指導 (Conduct)、落地實施 (Implement)、獲取 (Acquire)、發展 (Develop)、執行 (Perform)

) _

- 監控階段 (Monitoring & Controlling) □
_監督 (Monitor) 、控制 (Control) 、驗收範圍 (Validate Scope) 、審查/對照 (Review/Compare) 、測量 (Measure) _
- 收尾階段 (Closing) □ _最終確立 (Finalize) 、關閉/結束 (Close) 、正式驗收 (Acceptance) 、移交 (Handover) 、經驗教訓 (Lessons Learned) 、簽字核准 (Sign-off) _

2. 傳統預測型 vs. 敏捷型 vs. 混合型框架判定

理清題目所設定的方法論大背景，能幫您瞬間刪除那些在特定方法論下完全違規的「好聽選項」：

傳統預測型 (Traditional / Predictive / Waterfall)

- 思維鋼印：強調正式的流程、嚴格的合規文檔、階層式的正式審批。
- 核心關鍵字眼：變更控制委員會 (CCB) 、基準 (Baselines) 、範圍說明書 (Scope Statement) 、階段閘門 (Phase gate) 、工作分解結構 (WBS) 、正式變更請求、詳細的前期一次性規劃。

敏捷型 (Agile / Adaptive)

- 思維鋼印：強調僕人式領導、賦能團隊、阻絕干擾、高頻率的短迭代交付與實時反饋。
- 核心關鍵字眼：產品待辦清單 (Backlog) 、衝刺/迭代 (Sprint/Iteration) 、產品負責人 (Product Owner) 、團隊速率 (Velocity) 、燃盡圖 (Burndown chart) 、回顧會議 (Retrospective) 、自組織團隊 (Self-organizing team) 、漸進式增量交付。

混合型 (Hybrid)

- 思維鋼印：因地制宜。將預測型的正式治理大框架與敏捷型的高頻靈活交付進行有機融合。
- 核心關鍵字眼：「預測型規劃管理 + 敏捷型技術交付」。例如：專案存在已知的範圍基準與正式變更審批，但底層細節在 Backlog 中滾動精煉，並採用衝刺迭代的形式分批交付與發佈。

□ 六、預測型項目經理與敏捷 Scrum Master 的思維心態大對決

管理維度

利益關係人互動

傳統預測型項目經理思維 (Traditional PM)

側重於在專案各階段精準識別、分析並依據矩陣管理利益關係人的期望。

敏捷 Scrum Master 思維 (Agile SM)

協同產品負責人 (PO) 進行待辦清單價值的動態重組，維持高頻率的日常緊密溝通。

管理維度

團隊與領導風格

傳統預測型項目經理思維 (Traditional PM)

諮詢專案團隊以獲取專家判斷。在傳統治理下，PM 擁有較高的指揮、控制與集權決策權力。

敏捷 Scrum Master 思維 (Agile SM)

向團隊全面賦能！讓第一線專家自主挑選技術方案與承諾工作量；PM 實踐僕人式領導，甘當後盾與盾牌。

管理維度

範疇與品質把關

傳統預測型項目經理思維 (Traditional PM)

死守範疇基線；在專案後期由客戶依據標準指標進行正式的範圍驗收與品質檢驗。

敏捷 Scrum Master 思維 (Agile SM)

擁抱適應型規劃，快速響應外部變更。團隊對每個迭代產出的有用增量品質負有絕對責任。

管理維度

工具與方法應用

傳統預測型項目經理思維 (Traditional PM)

偏好重型專案管理工具、精準的自下而上估算，並維護合同所要求的完整文檔。

敏捷 Scrum Master 思維 (Agile SM)

倡導「低科技、高互動」的溝通美學（白板、實體看板、燃盡圖），文檔維持在剛剛好足以開工的精益水平。

管理維度

風險與變更控制

傳統預測型項目經理思維 (Traditional PM)

任何基線變更必須走正式的 Integrated Change Control 流程，嚴格填寫變更單提交 CCB 審批。

敏捷 Scrum Master 思維 (Agile SM)

變更與風險完全由產品負責人（PO）透過對產品待辦清單進行動態的優先級重新排序來消化。

管理維度

衝突解決戰略

傳統預測型項目經理思維 (Traditional PM)

基於專案的整體目標、客觀基線與合同規則來冷靜、理性地調解衝突。

敏捷 Scrum Master 思維 (Agile SM)

將衝突視為團隊磨合、相互切磋與持續學習的寶貴變革機會，極力維護健康的心理安全感。

管理維度

專案成功度量

傳統預測型項目經理思維 (Traditional PM)

嚴格對照前期計畫的鐵三角限制：是否按時完工（Time）、是否在預算內（Cost）、是否符合規格（Scope）。

敏捷 Scrum Master 思維 (Agile SM)

專案成功的唯一真理是：是否源源不絕為客戶交付了高價值的產品，並贏得客戶滿意度。

管理維度

專案收尾程序

傳統預測型項目經理思維 (Traditional PM)

即使專案中途夭折，也必須履行標準、詳盡的行政與合同清算收尾程序。

敏捷 Scrum Master 思維 (Agile SM)

在每次衝刺結尾開展持續交付，並透過回顧會議 (Retrospective) 將經驗教訓即時反饋回團隊。

00000 七、 團隊管理、資源調配與權責劃分

1. 團隊衝突與行為偏差的黃金處理原則

- 當團隊組員或廠商出現績效下滑、行為不當、會議遲到或不合群時 □
首要動作永遠是先查閱《團隊章程 (Team Charter)》或《社會契約》，確認當初制定的規則與基本規範。
- _大師備考底線_：絕對不要在第一時間選擇開除、剔除團隊成員或廠商，也別急著找外部顧問！只有在經過高頻率的私下輔導、教練 (Coaching) 與支持依然失敗，或是當成員觸犯了誠信底線 (如偽造證照學歷、嚴重瀆職) 、公司 HR 法定政策強制要求時，才能考慮開除或移除成員。

團隊成員表現不佳 □ 第一步：查閱績效計畫 □ 第二步：私下進行一對一教練輔導 (Coaching) □ 輔導失敗/觸

- 相信專家：專案經理不是技術大師。當面對技術抉擇或 WBS 分解時，必須充分信任並借重團隊成員的「領域專家 (SME) 見解」，這能大幅提升團隊的承諾度與責任感。
- 保護產能：阻絕一切會降低團隊產能的無效行政干擾，讓專家能百分之百聚焦於他們的核心交付角色上。

2. 傳統預測型與敏捷型在任務派工上的根本差異

傳統預測型 (Predictive)

- 在專案一開始，由專案經理 (PM) 依據預先盤點出的技能清單與職能分工，將各項任務主動指派 (Assign) 給對應的組員。

敏捷型 (Agile)

- 團隊自組織與自指派 (Self-assign) 。團隊成員在衝刺計畫會議中，根據自己的產能與特長，主動從 Sprint Backlog 中領取任務卡片。
- PM 扮演教練與導師，引導團隊自己解決問題。絕不能把團隊扔在一旁讓他們自生自滅。PM 必須隨時充當盾牌，阻絕來自外部利益關係人或高管多餘的郵件、會議與越權詢問，保護團隊的可持續速度 (Sustainable pace) 。
- 若團隊缺乏某項特定技術 □
優先提供必要的培訓 (Training) 與學習資源以填補差距。

3. 專案核心角色的法定權責邊界

請牢記以下權責劃分，只要題目中某項行動屬於別人的法定地盤，PM 絕不能越權代替他們做決定：

- 專案章程簽署、商業論證 (Business Case) 與資金撥款 □ 歸 專案發起人 (Sponsor) 獨享。
- 產品待辦清單 (Backlog) 的價值排序、範疇增刪與法規合規性 □ 歸 產品負責人 (Product Owner) 獨享 (PM 絕不能代替 PO 去排 Backlog 優先級) 。
- 團隊人際衝突、跨部門整合與流程障礙消除 □ 由 專案經理 / Scrum Master 主導引導。
- 微觀的技術實現、代碼架構、工作包分解與精細估算 □ 由 專案團隊成員 (Developers/Testers) 主導決定。

□□ 八、

應對各種突發情境與難題的標準正確行動指南

突發情境 (Scenarios)

突發人際衝突

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

當兩位組員發生激烈爭吵或意見對立時：先單獨、私人與雙方個別面談 (1-on-1 first)，深入理解各自的立場後，再將雙方帶到同一個會議室進行共同調解。

突發情境 (Scenarios)

溝通或回報出問題

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

客戶抱怨沒收到進度報告，或利害關係人覺得被冷落 □ 優先重新評估與修訂《溝通管理計畫》或《利益相關者參與計畫》，站在對方的視角重新調整互動頻率。在敏捷專案中，應主動邀請他們前來旁聽衝刺評審會（Sprint Reviews）。

突發情境 (Scenarios)

遭遇資源嚴重匱乏

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

專案缺人或缺關鍵物料 □ 第一步是去找「職能經理 (Functional Manager)」進行協商，盤點組織內部是否有閒置資源可供調配或借調，在用盡手段前，不要直接去驚動 PMO 或發起人。

突發情境 (Scenarios)

面臨實質生命安全隱憂

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

工地或實驗室出現安全漏洞 □

沒有任何商量餘地，立刻下達最高行政命令：暫停所有專案活動（Stop work）！

優先評估並徹底消除安全風險後，才能復工。

突發情境 (Scenarios)

不可抗力/緊急法規強制引入

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

政府突然頒布全新的環保、稅務或資安強制法規 □ 屬於Mandatory緊急事件，立刻暫停受影響的工作，並第一時間啟動正式的變更控制程序（Change Control Process），將法規合規性納入範圍基準。如果是外部傳言或潛在法規，則先與法律團隊評估後再走變更程序。

突發情境 (Scenarios)

與廠商發生合約/付款爭議

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

廠商抱怨沒拿到錢，或對條款有爭議 □

引導他們去找公司專責的法務或採購財務部門（Appropriate department）進行合規處理。PM 自身則應調閱並嚴格遵循《採購管理計畫》與既定合同合約。

突發情境 (Scenarios)

廠商出現遲延或質量滑坡

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

供應商交貨遲延或產品不合格 □

立刻召集團隊進行集思廣益 (Brainstorming)，尋求替代方案。PM 絕不允許消極接受遲延！必須透過重新調配資源或壓縮時程 (快速跟進) 來抵消遲延，力保主線進度不受干擾。如果變更涉及索賠，將案子移交給正式的索賠管理部門 (Claims Administration)。

突發情境 (Scenarios)

發現專案範圍有所漏做

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

在驗收前發現少做了某項重要範疇 □ 主動發起正式的變更請求 (Change Request) 將漏掉的項目補回。在回絕任何變更請求前，必須先評估其能為客戶帶來的投資回報 (ROI) 與價值。

突發情境 (Scenarios)

需要高層級的大局觀指引

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

當團隊對方向感到迷茫 □

調閱《專案管理計畫》。如果是需要最高層級、最原始的項目願景與授權邊界指引 □ 調閱最初的《專案章程 (Project Charter)》。

突發情境 (Scenarios)

新任 PM 剛接手專案

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

新的 PM 剛空降進入一個正在執行中的專案 □

首要動作是保持監控、多看多聽，絕不能在第一週就盲動去修改預算或推翻前任 PM 的既定戰略！優先透過查閱經驗教訓登記冊 (Lessons

Learned) 與專案章程，在最短時間內吃透專案的終極目標與品質流程。_大師叮嚀：除非前任 PM 還留在同家公司別專案可以合理交接，否則一旦前任 PM

已離職，絕不要試圖打電話去騷擾對方！_

突發情境 (Scenarios)

需要開展展示以證明價值

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

客戶想看專案進度，或需求已經明確但想提早驗證價值 □ 製作原型 (Prototype) 是最佳選項。透過原型這種類似最小可行產品 (MVP) 的視覺化實體功能預覽，能讓客戶在極早期就給予關鍵反饋，大幅降低中後期返工的巨大代價。

突發情境 (Scenarios)

專案宣布功德圓滿或正式關閉

專案經理的標準正確行動與應對心態 (Actions & Mindsets)

專案要移交營運了 □

記住鐵的順序：必須先獲得利益關係人對可交付成果的「正式書面核准簽字 (Formal approval) 」，然後才能依序開展：總結經驗教訓 □ 移交營運部門 (Operations) □ 正式解散與釋放團隊資源！

順序絕不能錯。不論專案是順利完工還是中途被高層腰斬，都必須完成結構化的收尾手續。

□ 九、數據預測、進度壓縮與品質控制工具

1. 進度壓縮技術的決策權衡

當專案面臨進度延誤、必須追趕時間時，PM 有兩大核心壓縮武器：

快速跟進 (Fast-Tracking)

- 實施手段：將原本設計為前後串聯、按部就班執行的活動，改為並行/重疊 (Parallel) 執行。
- 代價與後果：不會增加直接金錢成本，但會大幅飆升專案的風險 (Risk)，且極容易因為資訊不對稱而引發後期高昂的返工 (Rework) 成本。
- _考試心態_：在預算卡死、沒有額外資金的情況下，快速跟進永遠是專案進度壓縮的第一首選 (First option) ！

趕工 (Crashing)

- 實施手段：向關鍵路徑上的活動強行砸入額外資源 (如加班、增派人手) 以縮短工期。
- 代價與後果：會百分之百、實打實地直接導致專案成本超支 (Increase cost) 。

- **「考試心態」**：只有當題目明確指出「成本績效指數 $CPI > 1$ ，且組織有額外預算彈性與資金支持」時，才能考慮選擇趕工。如果 $CPI < 1$ 本身已經預算超支，除非逼不得已，否則絕不能選趕工。

2. 掙值管理 (EVM) 核心指標與化繁為簡的物理隱喻

在 PMP 考場上，不需要死記硬背複雜公式，只要死守以下大師級的「數值正負與大小判定鋼印」，即可秒殺所有計算與情境分析題：

橫向效率指數（大於 1 才是好消息）：

- 成本績效指數 ($CPI = EV / AC$) $\square \text{\textit{CPI}} > 1.0\$$ ：代表專案低於預算 (Under budget)，每花一塊錢創造了超過一塊錢的淨價值； $\text{\textit{CPI}} < 1.0\$$ ：代表專案預算超支 (Over budget)，財務亮起紅燈。
- 進度績效指數 ($SPI = EV / PV$) $\square \text{\textit{SPI}} > 1.0\$$ ：代表專案進度超超前 (Ahead of schedule)； $\text{\textit{SPI}} < 1.0\$$ ：代表專案進度落後 (Behind schedule)。

縱向偏差數值（大於 0 才是好消息）：

- 成本偏差 ($CV = EV - AC$) $\square$ 正數 ($\text{\textit{CV}} > 0\$$)：代表省錢、低於預算；負數 ($\text{\textit{CV}} < 0\$$)：代表虧錢、超支。
- 進度偏差 ($SV = EV - PV$) $\square$ 正數 ($\text{\textit{SV}} > 0\$$)：代表時間超前；負數 ($\text{\textit{SV}} < 0\$$)：代表時間落後、遲延。

未來效率度量：

- 完工尚需績效指數 (TCPI) $\square$ 計算未來為了在預算內完工，團隊必須保持的剩餘工作財務效率。
- $\text{\textit{TCPI}} = (\text{\textit{剩餘工作BAC}} - EV) \div (\text{\textit{剩餘資金BAC}} - AC) \$$ 。

3. 三大品質工具的邊界界定

這三類工具在考場上極容易混淆，請死守其微觀的天職分類：

- 品質控制 (Quality Control)：發生在產品/交付物 (Product-level) 層級。透過實地測試、檢查，對照品質指標，抓出具體的產品缺陷。
- 品質保證 / 規劃品質 (Quality Assurance / Plan Quality)：發生在流程 (Process-level) 層級。焦點不在產品本身，而在於檢討與審計「我們造產品的流程對不對、有沒有需要優化」，從根源上預防缺陷。

- 品質報告 (Quality Report)：由管理品質流程產出，將所有的流程審計結果、品質缺陷趨勢組裝成一份綜合體檢報告，向團隊提出具體的流程改進建議。

□ 十、預測型範疇基線與敏捷範圍層級結構

1. 傳統預測型的範圍基準 (Scope Baseline)

在傳統瀑布流中，範圍基準 (Scope Baseline) 是一組不容分割的「鐵三角硬性文檔」，非經 formal 變更程序，絕不允許私自修改：

1. 專案範圍說明書 (Project Scope Statement)：文檔化登載整個專案與產品的詳細範圍描述、主要交付物、嚴格的驗收標準、以及最為核心的「排除事項 (Exclusions/排除範圍，即什麼不做)」。
2. 工作分解結構 (WBS)：面向交付成果的階層式視覺化結構分解圖。
3. WBS 詞典 (WBS Dictionary)：為 WBS 圖表上的每個微觀工作包 (Work Package) 提供詳細的工作描述、成本預算、工期與質量界定。

2. 敏捷型的範圍層級結構 (Agile Scope Hierarchy)

敏捷不使用預測型的

WBS，而是採用靈活的戰略與技術分層，將願景由宏觀向微觀層層剝離：

戰略戰術戰略聚焦層面：

- 主題 (Theme)：最高層級的組織級宏觀聚焦戰略範疇。通常代表一個長遠的企業業務目標（例如：全面提升電商網站的季度轉化率與流量）。主題內部不直接拆分為故事，而是作為包容一切的最高指導分類。
- 史詩 / 巨型故事 (Epic)：體積非常龐大、絕對無法在單一衝刺 (Sprint) 或短迭代內被獨立完成的巨型範圍特徵。它因為過於複雜，必須被團隊進行「故事切片 (Slicing)」，垂直拆解為多個可管理的小型用戶故事，並橫跨多個發佈週期去逐步兌現。

技術實施層面：

- 用戶故事 (User Story)：站在最終使用者的真實第一視角 (User's experience)，以簡潔、精煉的格式 (_身為...我想要...以便於創造...價值_) 所撰寫的具體特徵功能請求。用戶故事是敏捷團隊在單個衝刺內承諾完成的最小獨立價值交付單元，必須符合 INVEST 原則 (獨立性、可協商性、有價值的、可估算的、小的、可測試的)。

- 任務(Task)：為了在衝刺內追蹤每日進度，開發團隊將用戶故事進一步打碎、拆解出的最微觀、最底層的具體代碼工序或動手步驟。一個故事通常會對應多個具體的日常 Task。

【戰略宏觀】主題 (Theme) □ 史詩故事 (Epic) □ 用戶故事 (User Story) □ 每日任務 (Task) 【技術微觀】

在題目中識別出關鍵字時應採取的核心步驟

這些步驟與專案管理的最佳實踐一致，強調主動計畫、有效溝通、風險管理和職業道德。

* **關鍵字：做 (Do)**

- * 採取適當的行動。通常是評估影響或檢查決策是否已經敲定。如果已經獲得批准或法規已出台，請相應地。
- * 評估/分析當前問題如何影響專案的範疇、時間表和資源。
- * 識別/分析/排定潛在風險的優先順序。
- * 透過更新和回饋會議，讓利害關係人主動參與。
- * 如果風險發生，實施應變計畫 (Contingency plans) 。
- * 確保所有產出符合要求的品質和標準。
- * 對專案流程和產出進行系統性的稽核 (Audits) 。

* **關鍵字：首先做 (Do first) 或 接下來做 (Do next)**

- * 審查文件或計畫書以進行任何必要的調整。
- * 確定問題或延誤背後的影響或根本原因。

**第 5 頁：關鍵字應對步驟 (續) **

* **關鍵字：首先做 (Do first) 或 接下來做 (Do next) [續] **

- * 評估/分析當前專案問題的直接後果，例如評估當前的資源配置，並識別任何短缺或過剩。
- * 為專案完成排定關鍵路徑 (Critical path) 活動的優先順序。
- * 在決定最佳行動方案之前，與團隊或利害關係人進行對話，以進行協作式問題解決。
- * 確保有清晰、高效的溝通管道來分享資訊。
- * 對高影響力的問題給予立即關注。

* **注意**：優先採取「首先做」的行動 (如審查或分析) 並不總是最佳方法。重要的是要確保該方法能完

* *範例*：當專案進行到一半時，專案經理識別了新的利害關係人。這些新利害關係人每個人都扮演不同的

* 選項 A：審查利害關係人登記冊 (Review the stakeholder register)

* 選項 B：更新利害關係人參與計畫書 (Update the stakeholder management plan)

* **□ 正確答案**：專案經理應優先**更新利害關係人參與計畫書**。雖然審查利害關係人登記冊是一個

* **關鍵字：本應該做 (Have done)**

- * 識別被動應對措施。可以採取哪些步驟來「預防」這種情況？可以實施什麼來「避免」該問題？
- * 創建了一份詳細的計畫，涵蓋從啟動到結束的專案所有方面。
- * 建立了一個持續進行風險識別、分析和緩釋的流程。
- * 與所有利害關係人保持定期且透明的溝通。
- * 讓所有利害關係人知曉當前狀態和任何變更。
- * 定期審查團隊動態和生產力，及時解決任何問題。
- * 確保專案目標與更廣泛的組織目標同步。

**第 6 頁：關鍵字應對步驟 (續) **

* **關鍵字：本應該做 (Have done) [續] **

- * 重新分配或獲取額外資源以應對關鍵需求。
- * 根據策略採取行動以減輕風險的影響。
- * 在實施變更之前獲得必要的許可。
- * 所需的變更本應該經過正式的審查和批准流程。
- * 讓團隊參與決策過程。

* **關鍵字：不要做 (Not do) 或 本不應該做 (Not have done)**

- * 忽略利害關係人的回饋：始終尋求並融入回饋以增強專案成果。
- * 忽視風險：持續識別並應對新風險和現有風險。
- * 忽視團隊士氣：一貫地進行團隊建設並及時解決任何衝突或問題。
- * 疏忽專案範疇：堅持已商定的參數以避免範疇蔓延 (Scope creep) 。
- * 繞過變更控制流程：確保所有變更都經過妥善的審查和批准。
- * 忽視截止日期：承認其重要性並採取必要步驟來滿足它們。
- * 在未經過批准的情況下，允許團隊未授權擴張或預算增加。

* **關鍵字：絕不要做 (Never do)**

- * 避免採取極端措施，例如因為微小的挫折而終止合約、解僱人員、扣留付款、在專案進行中重新招募、引發法律訴訟。
- * 表明包容性、協作性、果斷性的選項更有可能是答案。
- * 使用絕對化詞彙 (如「必須 must」或「只有 only」) 的選項通常不是正確選擇。
- * 建議採取激進步驟 (如結束專案、拒絕客戶要求或遇到問題立即找發起人) 的選擇通常不是正確的解決方案。
- * 絕不要直接實施變更。變更請求必須由變更控制委員會 (CCB) 透過正式流程批准。只有在獲得批准後才能實施。
- * 在未獲得必要許可的情況下，不要擴大團隊或增加預算。謹慎管理資源以防止過勞和預算超支。
- * 絕不要忽視安全標準和法規要求。始終維護安全與合規性。

第 7 頁：關鍵字 (續) 與道德責任

* **關鍵字：絕不要做 (Never do) [續] **

- * 絕不要迴避道德考量。在所有專案活動中始終保持誠信和道德標準。

* **關鍵字：最不可能 / 最可能 (Least Likely / Most Likely)**

- * 按照從最重要到最不重要的時序/任務，選擇專案經理「最不可能/最可能」採取的行動。
- * *情境*：專案進度落後且接近截止日期。
 - * 最可能的行動：啟動風險回應計畫、調整資源、溝通問題。
 - * 最不可能的行動：無視截止日期並保持當前速度。

* **關鍵字：只有 (Only) 或 總是 (Always)**

- * 避免選擇帶有這些詞的選項，除非題目為其使用提供了明確的理由。
 - * 例如：只有專案經理可以批准變更請求 (錯誤) 。
 - * 例如：無論情況如何，總是滿足專案截止日期 (錯誤) 。

道德與專業責任

> **注意：當出現道德、安全或法律問題時，它們具有最高優先級，專案經理必須根據《PMI 道德與專業行為標準》進行處理。

- * 安全疑慮
- * 法律或法規違反
- * 欺詐或不當行為

- * 騷擾行為
- * 保密性或數據隱私洩露

風險 (Risk) 與問題 (Issue) 的區別

| 特性 | 風險 (Risk) | 問題 (Issue) |

| :--- | :--- | :--- |

| **定義** | 風險是未來可能發生的不確定事件，可能對專案產生正面或負面的影響。透過**預防性回應**來處
| **識別關鍵字** | 可以 (May) / 可能 (Might) / 能夠 (Could) / 可能的 (Possible) / 潛在的 (Potential) | 已發生
| **初始行動** | 識別該風險 | 識別並承認該問題 |

第 8 頁：風險與問題 (續) 及 ITTO 關鍵字

風險與問題的步驟與文件對比

| 步驟與文件 | 風險 (Risk) | 問題 (Issue) |

| :--- | :--- | :--- |

| **處理步驟** | 1. 識別風險。
 2. 將風險記錄在**風險登記冊 (Risk Register)** 中。
 3. 進行定性風險
| **關鍵核心文件** | 風險登記冊 (Risk Register) | 問題日誌 (Issue Log) |
| **升級與溝通** | 風險在風險審查會和狀態會議上進行審查，透過風險報告進行報告，並透過專案風險管理流
| **情境範例** | 供應商**可能**會延誤材料運輸，從而影響專案截止日期。 | □ 供應商**已經**延誤了材料交付

ITTO (輸入、工具、技術和輸出) 中要注意的關鍵詞

這些關鍵字可以幫助您識別自己處於啟動、規劃、執行、監督與控制還是結束流程組。

第 9 頁：流程組關鍵字與生命週期框架識別

流程組關鍵字

- * **啟動 (Initiating)**: 授權 (Authorize)、章程 (Charter)、識別利害關係人 (Identify stakeholders)
- * **規劃 (Planning)**: 計畫 (Plan)、估算 (Estimate)、定義 (Define)
- * **執行 (Executing)**: 管理 (Manage)、指導 (Conduct)、實施 (Implement)、導向 (Direct)、獲取 (Acquire)
- * **監督與控制 (Monitoring and Control)**: 監督 (Monitor)、控制 (Control)、確認範疇 (Validate Scope)
- * **結束 (Closing)**: 敲定 (Finalize)、關閉 (Close)、驗收 (Acceptance)、移交 (Handover)、經驗教訓 (Lessons Learned)

> **注意**：行動必須與當前的流程組保持一致。特定短語指示了流程組或生命週期階段：

- > * 「專案剛剛開始」 → 啟動階段
- > * 「工作正在進行中」 → 執行階段
- > * 「接近專案尾聲」 → 結束階段
- > * 「需求不明確」 → 規劃不足/缺陷
- > * 「請求變更」 → 整體變更控制 (Integrated Change Control)

如何識別傳統預測型與敏捷框架

弄清楚您處於哪種框架中：傳統/預測型/瀑布式 (Traditional/Predictive/Waterfall) 、敏捷 (Agile) 還是混

> **注意： ** 請密切注意：有些題目會明確說明您使用的是預測型、敏捷還是混合型方法，但有時並未明確說

- * **傳統預測型 (Traditional / Predictive / Waterfall)**
 - * □ 思考特點：正式流程、文件記錄、審批
 - * 變更控制委員會 (CCB)
 - * 基準 (Baseline)、範疇說明書 (Scope statement)
 - * 階段關卡 (Phase gate)
 - * 工作分解結構 (WBS)
 - * 正式變更請求
 - * 詳細的前期規劃
- * **敏捷 (Agile)**
 - * □ 思考特點：引導 (Facilitate)、教練 (Coach)、移除阻礙 (Remove impediments)
 - * 待辦清單 (Backlog)、衝刺 (Sprint)、迭代 (Iteration)
 - * 產品負責人 (Product Owner)
 - * 速度 (Velocity)、燃盡圖 (Burndown chart)
 - * 回顧會議 (Retrospective)
 - * 自組織團隊 (Self-organizing team)
 - * 適應性、增量式交付
- * **混合型 (Hybrid)**
 - * □ 思考特點：裁剪結合了預測型治理與敏捷式交付
 - * 預測型規劃結合敏捷式交付
 - * 範疇基準存在，但在待辦清單中精煉細節
 - * 衝刺/迭代加上正式審批
 - * 變更請求與待辦清單精煉 (Backlog refinement) 同時存在

第 10 頁：傳統 PM 心態與敏捷 Scrum Master 心態對比

構面 (Aspect)	傳統專案經理心態 (Traditional PM Mindset)	敏捷 Scrum Master 心態 (Agile SM Mindset)
	:---	:---
利害關係人參與	在整個專案中識別並分析利害關係人。	與產品負責人協作進行待辦清單優先順序排序
團隊與領導風格	諮詢專案團隊以獲得專家建議。領導風格通常是指令式和控制型的。	授權團隊選擇解
規劃與行動	維持全面的文件記錄，這通常是合約要求的。	強調適應性規劃和對變更的快速回應。
範疇與品質	評估範疇變更；客戶驗證交付物。	文件是精簡的，剛好夠團隊有效工作即可。敏捷團隊負
工具與方法	使用由下而上的估算方法 (Bottom-up estimation) 。	使用共同辦公 (Co-location) 、
溝通	為每位利害關係人量身定制溝通；運用情緒智慧 (EQ) 。	優先考慮面對面溝通；理解團隊成員的
風險管理	記錄並處理所有已識別的風險。	透過迭代交付來應對和化解風險。
變更管理	建立基準後需要正式的變更請求；執行整體變更控制流程。	產品負責人 (Product Owner)
衝突解決	根據專案目標解決衝突。	將衝突視為學習的機會；維持一個心理安全的環境。
合約管理	選擇互利共贏的合約類型。	敏捷合約通常強調靈活性和協作。
績效測量	成功通常是相對於原始計畫 (按時、按預算、符合規格) 來衡量的。	成功是透過價值的交付
專案結束	即使是提前終止，也需要進行正式的關閉流程。	持續交付和進行回顧審查。

第 11 頁：團隊管理與工作分配

預測型 vs 敏捷：管理團隊與工作分配

> 有關團隊問題的題目 - 請參考或審查****團隊章程 (Team Charter)****。尋找促進協作、團隊參與和共同辦公 (

- * ****注意****：在考試中，****避免選擇極端措施****，例如移除或解僱團隊成員或供應商，或聘請顧問。移除團隊
- * ***範例***：「一名團隊成員績效不佳。你應該怎麼做？」
 - * ☐ 錯誤答案：立即解僱他們。
 - * ☐ 正答案：檢查績效管理計畫並給予教練輔導。
- * 專案經理通常缺乏移除團隊成員或供應商的直接行政權力。
- * ****信任您的團隊****：您的團隊成員是專家——尋求他們的專業知識以做出明智的決策，促進協作和負責任感。
- * 避免增加會降低產能的額外任務——讓團隊成員專注於他們的核心角色，以提高效率和生產力。

預測型 (Predictive)

- * 專案經理通常在專案開始時，根據預先識別的所需技能列表分配任務。

敏捷 (Agile)

- * 團隊進行****自組織****並自行分配工作。
- * 教練和指導團隊來處理/應對/解決問題。不要讓他們自生自滅。
- * 始終保護和引導您的團隊免受過多干擾。
- * 如果團隊缺乏特定技能，請提供必要的培訓和資源來彌補該差距。根據專案需求提供培訓，但除非 PM 是該
- * 與高階團隊成員 (可包括職能經理 Functional Manager) 合作來輔導團隊。
- * 專案經理應成為敏捷的倡導者。培訓您的團隊和利害關係人，使他們意識到敏捷的好處。透過試點專案或簡
- * Scrum Master 協助產品負責人梳理待辦清單。
- * 在整個專案週期中都應獲取客戶回饋。
- * ****管理虛擬團隊****：透過提供視訊會議、配合不同的時區、文化包容 (即語言、著裝等) 來照顧您的團隊。
- * ***注意***：當所有團隊成員都位於同一個物理空間時，選擇共同辦公 (Co-location) 。

第 12 頁：角色職責與衝突解決

角色職責 (Role Responsibilities)

> ****注意****：專案經理負責引導、整合和溝通以確保工作正確完成，而不去接管屬於他人的決策。

- * 商業個案 (Business case) → ****發起人 (Sponsor)****
- * 產品待辦清單優先順序排序 (Product backlog prioritization) → ****產品負責人 (Product Owner)****
- * 團隊衝突 (Team conflict) → ****專案經理進行引導/調解****
- * 績效問題 (Performance issues) → ****在升級前先進行教練輔導****
- * 技術決策 (Technical decisions) → ****專案團隊 (Project Team)****

如何處理衝突解決與利害關係人參與

- * ****解決衝突的步驟****
 - * 當兩名成員之間發生衝突時，首先****單獨與每個人溝通****，然後再將他們聚在一起。
 - * 關於溝通需求和衝突的問題——****面對面 (Face-to-face)**** 通常是最好的選擇。
 - * 如何處理資源需求：在去找專案管理辦公室 (PMO) 之前，先與****職能經理 (Functional Manager)**** 合作。

- * **當出現安全問題時**
 - * **立即停止所有活動**，以評估並應對安全風險。
- * **涉及法律影響時**
 - * 尋求指導。諮詢專家以瞭解法律影響並確保合規。

**第 13 頁：衝突解決與利害關係人參與 (續) **

- * **健康危害 / 強制性法規 / 環境問題 / 安全**
 - * 緊急/強制性 - 停止工作並開始變更控制程序。
 - * 傳言/潛在風險 - 與法律/相關治理團隊進行審查、評估，並引導至變更控制流程。
- * **與供應商的付款 / 合約相關問題**
 - * 始終要求他們與適當的部門進行核對。
 - * *處理供應商事宜*：審查採購管理計畫書/協議/合約。面對面交談或打電話來解決問題。如果需要，評估和影響。
- * **如果範疇中遺漏了任何內容，可能導致交付物被拒收**
 - * 針對任何遺漏的專案範疇項提交變更請求。在拒絕變更請求之前探索所有可能性——先評估其價值和影響。
- * **當需要高階整體指導時**
 - * 參考**專案管理計畫書 (Project Management Plan)**。*注意：當您需要高階、概念性的指導時，請參考專案管理計畫書。*
- * **當需要進行估算時**
 - * 由於具備學科專業知識，**團隊 (Team)** 最適合提供估算。
- * **當需要 PMO 指導時**
 - * 諮詢 PMO 以了解現有的計畫和程序。始終與 PMO 溝通專案狀態以保持專案對齊。
- * **原型 (Prototype)**
 - * 製作原型可以有效地展示交付物的價值，為利害關係人提供功能性和視覺化的預覽，從而允許早期回饋和迭代。

第 14 頁：利害關係人衝突、收尾與問題升級

- * **利害關係人衝突**
 - * 如果利害關係人對遺漏或不準確的項目提出疑慮，請審查已建立的標準並引導他們了解該標準。
 - * 如果有人抱怨溝通或狀態報告，請重新評估溝通管理計畫書或利害關係人參與計畫書，以了解他們的觀點。
 - * 若利害關係人尋求有關專案進度的進一步資訊，鼓勵他們參加**衝刺審查會 (Sprint Reviews)**。
- * **專案結束 (Project closure)**
 - * 在討論經驗教訓「之前」、在過渡到營運 (Operations) 「之前」以及在解散團隊「之前」，確保您獲得所有必要的資訊。
 - * *注意：始終進行專案收尾。每個專案（無論是完成還是中止）都需要一個結構化的收尾流程。
- * **何時將問題升級給專案發起人 (Sponsor)**
 - * 超出專案經理預算和範疇的**外部威脅**應升級給專案發起人。
- * **選擇價值導向的解決方案**
 - * 始終選擇能為專案和利害關係人帶來最大價值的選項。優先考慮能最大化投資報酬率 (ROI)、提高效率、降低風險的選項。
- * **當時程受到影響時**
 - * **首先分析關鍵路徑 (Critical path)** 以評估延誤，並確定保持專案不偏離軌道的最有效行動方案。
- * **引入新法律時**
 - * 更新風險登記冊。調整專案計畫以符合新的法律要求。

升級問題 (Escalating Issues)

| 特性 | 預測型 (Predictive) | 敏捷 (Agile) |

| :--- | :--- | :--- |

| ****職責歸屬**** | 專案經理管理問題日誌並根據治理計畫進行升級。 | 敏捷團隊自我管理障礙；Scrum Master |

| ****升級觸發點**** | 問題超過定義的門檻值（範疇、時程、成本、品質、效益）或超出 PM 的權限。 | 團隊無法

| ****升級路徑**** | 定義在專案治理中（例如：發起人、指導委員會、變更控制委員會）。 | 團隊提出問題 → Scr

| ****決策權限**** | 發起人或治理機構提供解決方案或指示。 | 產品負責人 (Product Owner) |

> ****注意****：在考試中，在預測型環境中，答案幾乎「絕不」是直接找管理階層。它應該被視為最後的手段。

****第 15 頁：回答問題的逐步方法****

1 閱讀最後一句話 -> 2 確認問題在問什麼 -> 3 確認何時需要行動 -> 4
確認所屬專案環境 -> 5 確認行動負責人 -> 6 是否為道德/安全問題 -> 7
判斷問題類型 -> 8 套用 A.R.T.U. 流程 -> 9 排除非 PMI 式答案 -> 10
選擇最優解 -> 11 最終答案

1. ****從閱讀最後一句話開始****。

2. ****問題在問什麼？****（首先 first / 接下來 next / 最佳 best / 預防 prevent / 解決 address / 最可能 most li

3. ****何時需要採取行動？****

- * 在問題發生之前 → 預防性措施 (Preventive)
- * 問題現在正發生 → 糾正性措施 (Corrective)
- * 道德 / 安全 / 法律 → 立即行動 (Immediate action)

4. ****哪種環境？****

- * 敏捷型（引導 / 教練 / 移除障礙）
- * 預測型（遵循計畫 / 基準 / 變更控制）
- * 混合型（敏捷交付 + 預測型治理）

5. ****誰擁有該行動？****

- * 發起人 (Sponsor) → 商業個案 / 資金
- * 產品負責人 (Product Owner) → 待辦清單優先順序
- * 團隊 (Team) → 技術決策
- * 專案經理 (Project Manager) → 引導 / 整合 / 溝通

6. ****這是否屬於道德或安全問題？****

- * 是 → 立即行動（依據 PMI 道德準則）
- * 否 → 繼續進行分析

7. ****它是哪一類型的問題？****

- * 風險 (Risk) → 更新風險登記冊
- * 問題 (Issue) → 尋找根本原因 + 糾正措施
- * 變更 (Change) → 整體變更控制
- * 利害關係人 (Stakeholder) → 參與策略
- * 團隊/士氣 (Team / Morale) → 僕人式領導

****第 16 頁：逐步方法（續）與範例題分析****

8. ****套用 PMI 決策流程****：****A.R.T.U.** > 評估 (Assess) → 審查 (Review) → 採取行動 (Take Action) → 更新文件
9. ****排除非 PMI 式的答案****：
- * ☐ 更換團隊成員
 - * ☐ 立即升級上報
 - * ☐ 未經分析直接增加資源
 - * ☐ 跳過文件記錄
10. ****選擇符合以下條件的答案****：
- * ☐ 遵循流程
 - * ☐ 符合時序
 - * ☐ 尊重角色職責
 - * ☐ 鼓勵協作
 - * ☐ 保護專案價值
11. ****最終答案****

**將 PMP 心態應用於範例題**

****題目****：您的專案目前進度落後。客戶表達了不滿，並要求在不增加預算的情況下加快時程。您的第一步應

- A. 為任務增加更多資源。
- B. 縮減專案範疇。
- C. 與利害關係人溝通其影響和替代方案。
- D. 走捷徑（偷工減料）以節省時間。

- * ****選項 A**** - 雖然可以作為時間管理中「時程趕工 (Crashing)」原則的解決方案。然而，它通常會伴隨著成本增加。
- * ****選項 B**** - 雖然有可能，但會影響專案的目標和交付物。
- * ****選項 C**** - 與良好的溝通和利害關係人管理實踐相契合。它確保利害關係人理解他們的請求的影響，並允許他們提供輸入。
- * ****選項 D**** - 違反了 PMP 的道德和專業責任。它會導致品質問題並在未來引發更大的麻煩。

****答案：C****

****解析****：基於 PMP 心態，最佳的第一步是選項 C。這種方法確保了對齊，管理了預期，並為協作應對挑戰奠定了基礎。

**第 17 頁：現實世界 vs PMI 心態**

**範例 1：利害關係人衝突**

- * ****場景****：一位高階利害關係人在專案中途給您打電話，要求「儘快 (ASAP)」增加一項新功能。
- * ****現實世界****：沒問題，我會叫開發團隊加進去。我們遲點再調整時程。
- * ****PMI 心態****：謝謝您，我會將其記錄為正式的變更請求，評估其對範疇、時程和預算的影響，然後在進行變更控制之前，與所有利害關係人進行溝通。
- * ****為什麼？**** PMI 期望所有範疇變更都遵循「實施整體變更控制」流程。

**範例 3：未料到的風險發生**

- * ****場景****：某個供應商可能會讓您的關鍵交付時間表陷入風險。
- * ****現實世界****：我們悄悄找個備份。如果事情變得嚴重，我再讓領導層介入。
- * ****PMI 心態****：我會將該風險記錄在風險登記冊中，評估其概率和影響，制定回應計畫，並通知關鍵利害關係人。
- * ****為什麼？**** PMI 需要主動的、有文件記錄的風險管理——而不是非正式的權宜之計或遲到的升級上報。

> ****尋找問題根本原因時記住以下序列****：

> ****評估 (Assess/Analyze) → 審查 (Review) → 採取行動 (Take Action) → 更新文件 (Update Documents)****

第 18 頁：心態要點回顧 (Mindset Recap)

人員領域 (People Domain)

1. **以情緒智慧進行領導**：識別並回應情緒，以改善協作和決策。
2. **實踐僕人式領導**：授權您的團隊，移除障礙，並保持謙遜。
3. **培養心理安全感**：鼓勵開放的對話、回饋和想法分享。
4. **建設性地解決衝突**：優先考慮根本原因和專案結果，而非個人觀點。
5. **授權團隊擁有所有權**：讓團隊自己進行估算、計畫和交付工作。
6. **去激發，而非去命令**：透過願景、信任和支持來激勵團隊。
7. **適應團隊的多樣性**：調整領導風格以匹配文化和個人需求。
8. **在升級前先協作**：盡可能首先在團隊內部解決問題。
9. **設定明確的預期**：儘早定義角色、目標和團隊規範，並定期強化。
10. **識別並培養人才**：持續提供回饋、慶祝勝利、給予教練和導師輔導。
11. **進行有效溝通**：為利害關係人量身定制訊息、方法和時機。
12. **持續讓利害關係人參與**：保持主動、清晰且一致的溝通。
13. **樹立道德行為典範**：在任何時候都以誠信、公平和尊重進行領導。

流程領域 (Process Domain)

14. **基於事實做出決策**：僅使用已知的、經證實的資訊——不做假設。
15. **應用 A.R.T.U.**：先理解，後行動。
16. **裁剪您的特定方法**：根據專案需求應用預測型、敏捷或混合型方法。
17. **遵循正式的變更控制**：未經批准，不得調整範疇、成本或時程。
18. **將風險與問題分開**：分別記錄不確定性（風險）與已活躍發生的麻煩（問題）。
19. **使用根本原因分析**：解決底層問題，而不僅僅是表面症狀。
20. **頻繁交付價值**：優先處理能提供立即效益的任務。
21. **儘早且經常驗證品質**：在缺陷變得代價高昂之前檢測出它們。
22. **記錄關鍵資訊**：在整個專案過程中捕捉決策、變更和經驗教訓。
23. **使用績效指標**：用 CPI、SPI 和速度等數據指導選擇。

商業環境領域 (Business Environment Domain)

24. **與戰略目標保持對齊**：確保專案對組織的業務目標有所貢獻。
25. **價值重於產出**：關注對業務或客戶有利的成果（Outcomes），而非單純的產出（Outputs）。
26. **適應外部變更**：對法規、環境或市場的轉變保持敏感與響應。
27. **支持組織變革**：幫助團隊和利害關係人渡過轉型期。
28. **定期重新評估專案價值**：如果效益下降，準備好進行轉向（Pivot）或終止專案。

第 19 頁：PMBOK 6 - 專案領導角色

每種角色在確保專案成功完成、滿足公司目標並與公司的日常營運活動良好契合方面，都扮演著特定但相互關

* **專案發起人 (Project Sponsor)**

- * 專案章程 (Project Charter) 由專案發起人發佈，正式宣告專案的存在。發起人有權啟動和終止專案。批准
- * 負責為專案獲取和確保資金、為專案投入資源，以及批准專案的交付物。

- * 通常負責制定和維護專案**商業個案 (Business Case)** 文件。
- * 通常在關鍵里程碑、決策點以及需要戰略指導時介入。
- * **專案經理 (Project Manager)**
 - * 由執行組織指派，負責領導團隊達成專案目標。
 - * 在整個專案生命週期中參與日常管理和決策。
 - * 負責在發起人、團隊成員和其他利害關係人之間進行溝通。
 - * **注意**：當新專案經理被指派到專案時，他們應該繼續監督專案，而「不要」直接更改預算或實施預算。
 - * 新專案經理應首先了解專案的目的、專案章程中聲明的目標和交付物。*專案章程*是他們開始了解專案。
 - * **注意**：避免在前專案經理離開公司後再聯繫他們。只有在前專案經理被調動到同一個組織內的另一個

第 20 頁：專案領導角色 (續) 與升級心態

- * **專案經理 (Project Manager) [續] **
 - * 對於新專案經理來說，最重要的事情是使用**經驗教訓 (Lessons Learned)** 來熟悉專案，這甚至比專案
 - * 在預測型環境中，誠實是專案經理應具備的領導特質。對於敏捷方法，則為僕人式領導。
- * **職能經理 (Functional Manager)**
 - * 管理特定的職能或業務單元。
 - * 因其職能知識和專業技能而被邀請參加會議，這有助於快速識別高風險問題。
 - * 提供專業技能，特別適用於識別和應對高風險問題。
- * **營運經理 (Operations Manager)**
 - * 負責確保業務營運的高效性。

向高層管理人員升級問題 (Escalating Issues to Upper Management)

> **注意**：在考試中，在預測型環境中，答案幾乎「絕不」是直接找管理階層。它應該被視為最後的手段。

第 21 頁：第 4 章 - 整合管理 (Integration)

專案方法論與專案生命週期的類型

- * **預測型 / 瀑布式 / 傳統 (Predictive / Waterfall / Traditional)**
 - * *描述*：預測型生命週期是一種更傳統的方法，其中大部分規劃都發生在前期，然後計畫在單次流程中執
 - * *交付物*：單次交付。線性且順序推進。需求是固定的 (Fixed)。
 - * *目標*：管理成本。
 - * *最佳適用於*：範疇定義明確且預期變更極少的專案。
- * **敏捷 (Agile)**
 - * *描述*：敏捷生命週期兼具迭代和增量特點，以精煉工作項並頻繁交付。
 - * *交付物*：團隊頻繁向客戶交付可工作的增量 (Working increments)。需求是動態的。
 - * *目標*：透過頻繁的交付和回饋實現客戶價值。
 - * *最佳適用於*：範疇不可預測，需要定期回饋和交付的環境。
- * **迭代 (Iterative)**
 - * *描述*：迭代生命週期允許對未完成的工作進行回饋，以改進和修改該工作。交付產品的一個版本，該版
 - * *交付物*：單次交付，伴隨持續精煉。需求是動態的。
 - * *目標*：解決方案的正確性。

- * ***最佳適用於***：早期回饋和定期調整至關重要的專案。
- * ****增量 (Incremental)****
 - * ***描述***：增量生命週期提供完成的交付物，客戶可能可以立即使用。
 - * ***交付物***：頻繁的小型交付。需求是動態的。
 - * ***目標***：速度；立即投入使用。
 - * ***最佳適用於***：當您想順序地交付已完成的較小部分時。

> 迭代循環涉及開發產品的核心版本，通常稱為****最小可行產品 (MVP)****，並透過計畫、開發、測試和回饋的

****第 22 頁：生命週期 (續) 與專案章程 vs 管理計畫書****

增量循環涉及分階段交付產品，每個增量都會增加一整套新功能。雖然這確保了每次發佈時都有一個更完整的

> ****注意****：迭代有利於快速進入市場，但隨著專案範疇的調整，最初可能缺乏完整性。增量則專注於逐件構

****從預測型方法轉型為混合型 (Hybrid)****

* ****注意****：當從預測型方法轉型為混合型預測-敏捷專案實施時，請****持續交付解決方案的迭代****，並向領導

****專案章程 (Project Charter) vs 專案管理計畫書 (Project Management Plan)****

專案章程透過初始批准和概述為專案奠定基礎，而專案管理計畫書則為其執行和管理提供詳細的藍圖。

- * ****文件本質 (Nature of Document)****
 - * ****專案章程****：正式授權專案的存在，並在批准後啟動專案。包含高階概述並勾勒出業務目標（如專案目
 - * ****專案管理計畫書****：指導專案實施的正式文件——包含詳細的規劃資訊。它包括範疇、時程、成本、品

****第 23 頁：專案章程 vs 專案管理計畫書 (續) ****

- * ****專案發起人的角色 (Project Sponsor's Role)****
 - * ****專案章程****：專案發起人負責發佈和批准專案章程。提供專案的高階需求和初始資源。專案發起人通常
 - * ****專案管理計畫書****：發起和批准專案、確保資金、引導方向、促進溝通，並做出超出專案經理範疇的關
- * ****專案經理的角色 (Project Manager's Role)****
 - * ****專案章程****：可以提供輸入，特別是在可行性和初始規劃方面，但他們的核心角色在章程批准後開始，
 - * ****專案管理計畫書****：確保初始專案管理計畫書徹底勾勒出專案的範疇、時間表和預算，詳細程度因專案
- * ****成功衡量標準 (Success Measures)****
 - * ****專案章程****：可能包括投資報酬率 (ROI) 或回收期 (PBP)。專案章程的成功通常是透過其與業務目標的
 - * ****專案管理計畫書****：透過其在指導專案在範疇、時間和預算內交付、維持品質、管理風險和變更以及獲

****第 24 頁：商業個案與日誌管理****

****專案商業個案 vs 專案效益管理計畫書****

* **目的 (Purpose)**

- * **專案商業個案 (Business Case)**：解釋為什麼應該啟動一個專案，並對改變做事方式的成本和效益進行比較。
- * **專案效益管理計畫書 (Benefits Management Plan)**：定義專案效益將如何被測量、實現、最大化和維持。
- * **範疇與內容 (Scope and Content)**
 - * **專案商業個案**：包括成本效益分析、風險評估以及對組織戰略的影響。它回答了為什麼要執行該專案。
 - * **專案效益管理計畫書**：可能包括：目標效益、戰略對齊、實現效益的時間框架、效益擁有者 (Benefit Owner) 等。
- * **創建時間 (Creation Time)**
 - * **兩者皆是**：商業個案和效益管理計畫書都是**在專案啟動之前**創建的，並在專案完成後進行參考。
- * **生命週期相關性 (Lifecycle Relevance)**
 - * **專案商業個案**：主要用於啟動之前和啟動期間，用於專案批准和戰略決策。
 - * **專案效益管理計畫書**：在整個專案生命週期中都相關，特別是在交付、過渡和專案後效益實現期間。
- * **利害關係人參與 (Stakeholder Engagement)**
 - * **專案商業個案**：使利害關係人參與專案批准和戰略決策。
 - * **專案效益管理計畫書**：使利害關係人參與持續的效益實現和評估。

問題日誌、變更日誌和假設日誌

問題日誌、變更日誌和假設日誌是高效追蹤和管理專案進展與變更的關鍵工具，確保整個過程中的順暢決策。

第 25 頁：三大日誌對比

問題日誌 vs 變更日誌 vs 假設日誌

- * **問題日誌 (Issue Log)**
 - * **主要功能**：追蹤並監控已經發生且可能影響專案的問題。
 - * **用法**：日誌是在**風險已經發生並轉化為問題後**創建的。用於問題解決進展的追蹤。
- * **變更日誌 (Change Log)**
 - * **主要功能**：用於摘要說明專案中經正式管理的變更的關鍵細節。
 - * **用法**：它記錄所有變更請求及其在整個專案管理流程中從提交、審查、批准、實施到關閉的狀態。
- * **假設日誌 (Assumption Log)**
 - * **主要功能**：作為在專案整個生命週期中追蹤每個假設條件 (Assumptions) 和限制條件 (Constraints) 的記錄。
 - * **用法**：用於在專案生命週期中記錄、驗證或反駁假設條件和限制條件。

第 26 頁：第 5 章 - 範疇管理 (Scope)

預測型範疇 vs 敏捷範疇

- * **預測型範疇 (Predictive Scope)**
 - * 預測型方法在專案開始時建立一個明確的範疇，該範疇從一開始就被全面概述。
 - * 範疇相對穩定，變更頻繁度低，任何變更通常都需要正式的控制流程。
- * **敏捷範疇 (Agile Scope)**
 - * 敏捷方法促進靈活且具適應性的範疇，該範疇在整個專案中不斷演進並重新排定優先順序。
 - * 精煉 (Refinements) 在每次迭代開始時進行，以適應基於演進的需求和利害關係人回饋的變更。

範疇說明書 vs 範疇管理計畫書

* **範疇說明書 (Scope Statement)**

- * 範疇說明書記錄了整個範疇，包括專案範疇和產品範疇。
- * 包含範疇描述、驗收標準、交付物和除外條款 (Exclusions) 。
- * **範疇基準 (Scope Baseline)** 是範疇說明書、WBS 和 WBS 詞典的批准版本。
- * *產品範疇 vs 專案範疇* :
 - * 產品範疇 (Product Scope) 關注最終交付物的特徵、功能和屬性——需要做什麼。產品範疇的完成是絕對的。
 - * 專案範疇 (Project Scope) 是創建該最終結果所需的所有工作——將如何做。專案範疇的完成是相對的。
- * 它幫助專案團隊進行詳細計畫，在執行專案時指導他們的工作，並設定一個標準來決定變更請求或額外工作。
- * 專案章程包含高階資訊，而專案範疇說明書包含範疇組件的詳細描述。專案章程是定義範疇 (Define Scope) 的輸出。

* **範疇管理計畫書 (Scope Management Plan)**

- * 範疇管理計畫書是專案管理計畫書的關鍵組件，概述了專案範疇將如何被定義、驗證、監控和控制。它確

第 27 頁：範疇管理流程與章程 vs 範疇說明書

範疇管理計畫書本身不包含專案範疇說明書，但可能包括編製範疇說明書、開發 WBS、建立和維護範疇基準。

> **提示注意：**

- > * 在業務轉型期間，專案經理在建立範疇之前，將現有資產調整以適應專案需求至關重要。
- > * 應審查範疇管理計畫書，以確定如何容納新的功能請求。
- > * 所有範疇變更必須遵循正式流程，以確保合理性論證、影響評估和利害關係人批准。

專案規劃中範疇管理流程的順序：

1. **計畫範疇管理 (Plan Scope Management)**
2. **收集需求 (Collect Requirements)**
3. **定義範疇 (Define Scope)**
4. **建立 WBS (Create WBS)**：雖然範疇管理計畫書提供了管理範疇的指南，但建立 WBS 的流程緊隨「定義範疇」。
5. **確認範疇 (Validate Scope)**：此步驟確保交付物符合已記錄的需求。
6. **控制範疇 (Control Scope)**

專案章程 vs 專案範疇說明書

專案章程正式啟動專案並授予權限，而專案範疇說明書則詳細說明專案工作並為規劃與執行奠定基礎。兩者可

| 專案章程 (Project Charter) [啟動流程組] | 專案範疇說明書 (Project Scope Statement) [規劃流程組] |

| :--- | :--- |

- | • 正式授權專案 | • 提供詳細的產品範疇描述 (漸進明細) |
- | • 記錄專案目的 / 商業需求 | • 列出專案交付物 |
- | • 包括可測量的專案目標和成功標準 | • 定義交付物的驗收標準 |
- | • 識別專案描述、邊界和關鍵交付物 | • 識別專案除外條款 (明確排除哪些內容) |
- | • 整體專案風險 ||
- | • 提供概要里程碑時程 ||
- | • 預先批准的財務資源 ||
- | • 包括利害關係人清單 ||
- | • 指派專案經理、職責和權限級別 ||

- | • 包括發起人姓名及授權章程的人的權限 ||
- | • 包括專案批准要求 (成功的定義、決策權限、簽收要求) ||
- | • 包括專案退出標準 (正式關閉或取消專案或階段所需的條件) ||

第 28 頁：範疇基準與確認範疇 vs 控制範疇

範疇基準 (Scope Baseline)

範疇基準是範疇說明書、WBS 和 WBS 詞典的批准版本，只能透過正式的變更控制程序進行批准。除了記錄和

確認範疇 (Validate Scope) vs 控制範疇 (Control Scope)

* **確認範疇 (Validate Scope)**

- * 確認範疇是**正式接受**已完成的專案交付物的流程。
- * 確保交付物完整且令利害關係人滿意。
- * *範例*：產品準備就緒後，專案經理與客戶一起執行確認範疇流程。其目標是從客戶那裡獲得**正式的產

* **控制範疇 (Control Scope)**

- * 控制範疇是監控專案和產品範疇狀態、以及管理範疇基準變更的流程。
- * 該流程的核心利益是在整個專案中維持範疇基準。
- * 透過管理專案範疇的變更來保持專案正常進行，**防止範疇蔓延 (Scope creep)**，並確保達成專案目標

第 29 頁：工作分解與需求追溯

分解技術 (Decomposition)

工作清單、WBS、WBS 詞典、工作包概述：

* **活動清單 (Activity List)**

- * *描述*：列出從 WBS 交付物中進一步分解出來的所有專案活動。
- * *目的*：時程安排和資源規劃的基礎 (時程管理) 。

* **WBS (工作分解結構)**

- * *描述*：交付物的階層式分解 (Hierarchical breakdown) 。
- * *目的*：將交付物組織成易於管理的各個部分。

* **WBS 詞典 (WBS Dictionary)**

- * *描述*：針對 WBS 每個組件的詳細資訊。
- * *目的*：為規劃和控制提供具體細節。

* **工作包 (Work Package)**

- * *描述*：WBS 中最小的交付物單元。
- * *目的*：估算、時程安排和執行的基本單元。

需求管理、文件和追溯矩陣 (RTM)

* **需求管理計畫書 (Requirements Management Plan)**

- * 概述專案將採取哪些步驟來收集、測量、測試和驗證需求。該計畫書實質上指導了在整個專案中如何管理

* **需求文件 (Requirements Documentation)**

- * 定義產品、服務或結果需要什麼。此文件包括專案和產品需求的詳細描述，包括用戶需求和期望。
- * ****需求追溯矩陣 (Requirements Traceability Matrix - RTM)****
- * 將產品需求與滿足它們的交付物鏈接起來。它用於確保滿足所有需求，並在整個專案中追蹤其履行情況。
- * ****RTM 區別於 WBS 的地方****
- * RTM 確保交付物中滿足了所有需求。每個需求都鏈接到 WBS 上的某個組件。透過這種方式，您可以確保

****第 30 頁：第 6 章 - 時程管理 (Schedule)****

****漸進明細規劃與適應性規劃****

- * ****滾動波浪規劃 (Rolling Wave Planning)****
- * 近期工作進行詳細規劃，遠期工作則在高層級進行規劃。隨著專案的推進和更多資訊的可用，陸續添加細則。
- * 當無法進行全面的前期規劃時非常有用。在整體專案範疇內進行短期規劃時具備靈活性。
- * ***範例***：根據當前階段的結果和經驗教訓來規劃專案的下一階段。
- * ****適應性規劃 (Adaptive Planning)****
- * 在戰略層面保持靈活性，根據外部環境的變化和持續的回饋來更改計畫。
- * 適用於需要頻繁重新評估長期計畫的動態且不確定性高的環境。對環境轉變、回饋和新資訊高度響應。
- * ***範例***：根據績效指標和市場趨勢調整行銷策略。

****領先與落後 (Lead and Lag)****

- * ****領先量 (Lead)****
- * 領先量是指在第一項活動仍在運行時，第二項活動就已經開始。領先時間是第一項和第二項活動之間的重疊時間。
- * ***範例***：在建造新辦公大樓的專案中，景觀美化工作可以安排在預定的尾工清單 (Punch list) 完成前 2 週開始。
- * ****落後量 (Lag)****
- * 落後量發生在第一項活動完成，且在第二項活動開始之前存在延誤。落後量測量了任務或專案階段在開始前必須等待的時間。
- * ***範例***：技術寫作團隊可能會在開始撰寫大型文件的 15 天后，才開始對該文件的草稿進行編輯。

****第 31 頁：資源優化技術 (Resource Optimization)****

資源優化是一種在資源過度分配 (Over-allocated) 或分配不均時使時程平滑的方法。資源撫平 (Resource Leveling) 是資源優化的一種技術。

****資源撫平 (Resource Leveling) vs 資源平滑 (Resource Smoothing)****

- * ****資源撫平 (Resource Leveling)****
- * 根據資源限制條件調整開始和結束日期，目標是平衡對資源的需求。
- * 當共用或關鍵要求的資源僅在特定時間可用、或數量有限、或被過度分配時 (例如當某個資源在同一時間被分配給多個任務)，資源撫平是必要的。
- * ****任務可以被延誤——專案的開始和結束日期可以被調整/延後****
- * 可用的浮動時間 (Float) 被用於撫平資源。

[資源撫平前：Sue 在第一天需要工作 16 小時 (超載)] ->

[資源撫平後：活動延後，專案完工日期可調整延長，額外增加一週]

* **資源平滑 (Resource Smoothing)**

- * 當資源分配不均時使用。在資源撫平完成後使用。
- * 當您必須優化資源且**無法延長時程**時，請使用資源平滑。 **專案結束日期不會改變**。
- * 調整時程模型的活動，使得專案對資源的需求不超過某些預先定義的資源限制。
- * 具備額外的可用浮動時間。關鍵路徑不會改變，完工日期不得延誤。活動可以在其自由浮動時間 (Free float) 內進行。

第 32 頁：估算工具與技術

估算工具與技術 (Estimation Tools and Techniques)

* **專家判斷 (Expert Judgment)**

- * 應考慮來自在以下主題方面具有專業知識或培訓的個人或群體的專家判斷：以往類似專案、行業/學科/應用領域。
- * *注意*：專案經理通常被視為專家。準確性取決於經驗。

* **由下而上估算 (Bottom-up Estimating)**

- * 是一種透過匯總 WBS 較低層級組件的估算來估算專案持續時間或成本的方法。它非常詳細且效果最好，但最耗時。

**第 33 頁：估算技術 (續) **

* **類比估算 [由上而下] (Analogous / Top-down Estimating)**

- * 是一種利用來自類似活動或專案的歷史數據，來估算活動或專案的持續時間或成本的技术。類比估算使用類似活動或專案的歷史數據來估算當前活動或專案的持續時間或成本。

* **參數估算 (Parametric Estimating)**

- * 是一種基於推導數字的演算法。這是一種利用歷史數據和專案參數，透過演算法來計算成本或持續時間的技术。
- * *範例 1*：設計專案的持續時間是透過圖紙數量乘以每張圖紙的人工小時數來估算的；或者在電纜安裝中，持續時間是透過電纜長度乘以每英尺的安裝時間來估算的。
- * *範例 2*：房屋建造專案的估算為每平方英尺 120 美元。

* **三點估算 (Three-point Estimating)**

- * 三點估算技術——兩種常用的公式是**三角形分佈 (Triangular)** 和 **PERT 分佈 (PERT/Beta)**。透過三點估算技術，您可以根據最可能成本、最樂觀成本和最悲觀成本來估算活動成本。
- * 最可能成本 (\$C_M\$)：基於對所需工作和任何預測費用的現實工作量評估的活動成本。
- * 樂觀成本 (\$C_O\$)：基於對活動最佳情況場景分析的成本。
- * 悲觀成本 (\$C_P\$)：基於對活動最壞情況場景分析的成本。

* **確定性估算 (Deterministic)**

- * 為成本、持續時間或工作量提供單一數值的估算。不考慮不確定性或變化。適用於可以進行精確估算的簡單活動。

第 34 頁：時程壓縮與估算公式

三角形分佈與 PERT 公式

三角形估算 (Triangular Estimate)

* **公式**： $E = (O + M + P) / 3$

- * *範例*：團隊在確定完成某個特定功能需要多長時間方面遇到了困難。一位資深程式設計師說：該功能最快可以在 15 天內完成，最慢需要 30 天，最可能的時間是 24 天。

- * 計算： $(15 + 24 + 30) / 3 = 23$ 天

- * *注意*：在 PMP 考試中，尋找題目中的微小線索。如果他們談論的是一個**新專案、沒有經驗或沒有太多經驗的團隊**，則應使用 PERT 公式。

PERT (計畫評估和審查技術) / Beta 估算 (Beta Estimate)

* **公式** : $SE = (O + 4M + P) / 6$

* *範例* : 專案經理為在軟體中開發新的圖形用戶界面 (GUI) 提供了 100,000 美元 (最可能) 的估算 , 並假設

* 計算 : $\$(66,000 + (4 \times 100,000) + 210,000) / 6 = 676,000 / 6 = 112,667\$$ 美元

* *注意* : PERT 常出現在考試中。如果團隊由**專家組成、這與之前的專案類似、我們需要更準確的估算**。

時程壓縮 (Schedule Compression)

* **快速跟進 (Fast-Tracking)**

* 並行執行活動 , 而不是按順序執行。

* 可能不會增加成本 , 但會**增加專案風險**。由於活動重疊 , 可能會增加重做 (Rework) 的可能性。

* 當活動可以重疊以減少其持續時間時 , 使用快速跟進。在應用時程趕工縮短專案時程之前 , 將快速跟進

* **時程趕工 (Crashing)**

* 使用額外的資源來縮短時程持續時間。

* **可能會導致成本增加**。可能會導致風險增加。根據成本績效指標 (CPI) 應用趕工。

第 35 頁 : 時程壓縮與 CPI 決策關係

* **CPI 大於 1** : 當有額外的預算靈活性來加快時程時 , 使用時程趕工。

* **CPI 小於 1** : 除非絕對必要 , 否則避免時程趕工 , 因為額外的成本可能會對專案的財務績效產生負面影響。

快速跟進 (Fast-Tracking) : 任務 A 與 任務 B 發生重疊 (並行) 時程趕工
(Crashing) : 為 任務 A 和 任務 B 增加更多資源 (加人/加班)

第 36 頁 : 第 7 章 - 成本管理 (Cost)

成本基準 (Cost Baseline)

成本基準是專案總成本的估算 , 其中包括為執行專案而授權的所有資金。它通常以 S 曲線圖的形式顯示。

* 成本基準**包括應變儲備金 (Contingency reserves)** , 但**排除管理儲備金 (Management reserves)**。

* 專案預算 (Project budget) 是成本基準**加上**管理儲備金。

* 應變儲備金分配給**已識別的風險 (Known-Unknowns)**。

* 管理儲備金分配給**未識別的風險 (Unknown-Unknowns)**。

專案預算 (Project Budget) = 成本基準 (Cost Baseline) + 管理儲備金
(Management Reserve) 成本基準 (Cost Baseline) = 控制帳戶 (Control
Accounts) = 工作包成本估算 + 活動應變儲備金

時程績效指標 (SPI) 與 成本績效指標 (CPI)

SPI 和 CPI 測量專案相對於其時間表和預算的進展。

* **時程績效指標 (Schedule Performance Index - SPI)**

- * SPI 測量專案的時程效率，幫助經理追蹤進展並在需要時採取糾正措施。
- * **公式**： $\$SPI = EV / PV\$$
- * t 大於 1.0 = 進度超前 (Ahead of schedule)
- * t 等於 1.0 = 按時進行 (On schedule)
- * t 小於 1.0 = 進度落後 (Behind schedule)
- * **成本績效指標 (Cost Performance Index - CPI)**
- * CPI 是專案財務績效的關鍵指標，幫助專案經理評估他們是在預算之內，還是需要採取糾正措施來應對成本超支。
- * **公式**： $\$CPI = EV / AC\$$
- * t 大於 1.0 = 低於預算 (Under budget)
- * t 等於 1.0 = 符合預算 (On budget)
- * t 小於 1.0 = 超出預算 (Over budget)

第 3 頁：掙值分析 (EVA)

CPI 範例題

專案經理批准的專案基準時程為 180 天，基準預算為 250,000 美元。21 天后，專案花費了 60,000 美元，實際完成的工作價值為 75,000 美元。

- * $\$EV = 75,000\$$ 美元， $\$AC = 60,000\$$ 美元
- * $\$CPI = EV / AC\$$
- * $\$75,000 / 60,000 = 1.25\$$
- * **說明**：CPI 為 1.25 意味著專案低於預算，每投入一美元即可交付價值 1.25 美元。

掙值分析 (Earned Value Analysis - EVA)

EVA 涉及將績效測量基準（包括規劃的時程和成本績效）與實際的時程和成本績效進行比較。

- * **實際成本 (Actual Cost - AC)**：在特定時間段內為執行活動的工作所產生的實際成本。
- * **完工預算 (Budget at Completion - BAC)**：預計專案完成時的總預算成本。
- * **成本變異 (Cost Variance - CV)**：在給定時間點的預算赤字或盈餘金額。
- * **公式**： $\$CV = EV - AC\$$
- * t 正數 = 低於預算
- * t 零 = 符合預算
- * t 負數 = 超出預算
- * **掙值 (Earned Value - EV)**：以授權給該工作的預算來表示的已執行工作的測量。這對於評估專案進展和預測專案完成日期至關重要。
- * **公式**： $\$EV = \text{實際完成百分比} \times \text{任務預算}\$$
- * **範例**：如果實際完成百分比為 25%，任務預算為 10,000 美元，則 $\$EV = 25\% \times 10,000 = 2,500\$$

第 38 頁：掙值計算摘要

- * **計畫價值 (Planned Value - PV)**：分配給明定工作的預算。
- * **公式**： $\$PV = \text{計畫完成百分比} \times \text{任務預算}\$$
- * **範例**：如果是今天 2 月 12 日，任務本應從 2 月 10 日持續到 2 月 20 日，此時它應該完成 20%。如果任務預算為 10,000 美元，則 $\$PV = 20\% \times 10,000 = 2,000\$$
- * **時程變異 (Schedule Variance - SV)**：時程績效的測量，表示為掙值與計畫價值之間的差異。
- * **公式**： $\$SV = EV - PV\$$
- * t 正數 = 進度超前

- * \t 零 = 按時程進行
- * \t 負數 = 進度落後
- * **完工尚需績效指標 (To-complete Performance Index - TCPI)**：為了在原始預算或修訂後的專案預算內
- * 基於 BAC 的 TCPI 公式： $\$(BAC - EV) / (BAC - AC)\$$
- * 即：TCPI = (剩餘工作) / (剩餘資金)
- * **變異分析 (Variance Analysis)**：如在 EVM 中使用的，是對成本變異 ($\$CV = EV - AC\$$)、時程變異 ($\$SV = EV - PV\$$)
- * **完工時變異 (Variance at Completion - VAC)**：用於預測原始預算成本與專案完工時的估算成本之間差
- * **公式**： $\$VAC = BAC - EAC\$$
- * \t 正數 = 低於預算
- * \t 零 = 符合預算
- * \t 負數 = 超出預算

第 39 頁：第 8 章 - 品質管理 (Quality)

數據表現技術 (Data Representation Techniques)

數據表現技術包括管制圖 (Control charts)、流程圖 (Flowcharts)、邏輯數據模型、矩陣圖、心智圖、特

- * **管制圖 (Control Charts)**
- * 常用於檢測專案內的變異，並在數值超出預設的控制限制 (Control limits) 時發出警告，具體判定標準
- * **親和圖 (Affinity Diagrams)**
- * 將潛在的缺陷原因分組，以便集中精力進行研究與解決。
- * **特性因果圖 (Cause-and-Effect Diagrams)**
- * 也稱為**魚骨圖 (Fishbone)**、**石川圖 (Ishikawa diagrams)** 或「為什麼-為什麼 (Why-Why)」圖。

[原因 (Cause)] -----> [結果 (Effect) / 問題]

- * **流程圖 (Flowcharts)**
- * 顯示從頭到尾的流程，包括決策點以及所涉及的人員、部門或系統。

**第 40 頁：品質數據表現技術 (續) **

- * **直方圖 (Histograms)**
- * 以圖形方式表示數值數據，例如缺陷計數、缺陷原因排名或頻率分佈。
- * **矩陣圖 (Matrix Diagrams)**
- * 顯示各個因素、原因和目標之間的關係強度。
- * **散佈圖 (Scatter Diagrams)**
- * 顯示流程中兩個變數 (例如自變數與因變數) 之間的連接/相關性，常用於分析品質缺陷與可能的自變數

第 41 頁：第 9 頁 - 資源管理 (Resource)

團隊章程 (Team Charter)

團隊章程 (也稱為****社交契約 Social Agreement / 團隊公約****) 建立了團隊的價值觀、協議和運作指南，並允

- * 專案經理應營造一個促進團隊合作並透過提供挑戰與機會、及時提供回饋和必要支持來持續激勵團隊的環境。
- * 專案經理應使用諸如****馬斯洛需求階層理論 (Maslow's hierarchy of needs)**** 等方法，為高績效提供獎勵和激勵。
- * ****混合團隊回饋****：回饋需要定期且持續地進行，最好盡可能縮短回饋週期。
- * ****注意****：當團隊成員參加會議 (包括每日站會 Daily standups) 不一致時，專案經理必須****強制執行團隊章程****。

****塔克曼階梯模型 (Tuckman Ladder Model)****

專案績效影響與團隊發展階段：

1. ****形成階段 (Forming)****：專案團隊第一次見面，自我介紹，並討論專案目標。團隊成員傾向於相當獨立地工作。
2. ****震盪階段 (Storming)****：團隊成員為職責、專案方向爭論不休，並因不同的觀點而發生衝突。小組開始磨合。

****第 42 頁：塔克曼模型 (續) 與衝突管理****

3. ****規範階段 (Norming)****：團隊開始更有效地工作，建立流程以及溝通和協作的方法。在此階段，團隊的成員開始建立信任。
4. ****表現階段 (Performing)****：團隊運作順暢，能夠高效地達成專案里程碑，能夠有效解決問題，並且可以在沒有監督的情況下工作。
5. ****休會階段 (Adjourning)****：專案完成，團隊解散。可能會對取得的成就進行慶祝，同時對分離感到一絲悲傷。

****衝突管理 (Conflict Management)****

- * ****合作 / 解決問題 (Collaborate / Problem Solve)****
 - * 整合來自不同角度的多個觀點和見解，需要合作的態度和開放的對話，這通常會導致共識和承諾。****雙贏 (Win-Win)****
- * ****強制 / 指導 (Force / Direct)****
 - * 企圖以犧牲他人的觀點為代價來強制推行自己的觀點；僅提供贏-輸解決方案，通常透過權力地位來強制推行。
- * ****妥協 / 和解 (Compromise / Reconcile)****
 - * 企圖透過尋找讓所有各方都在一定程度上滿意的解決方案，以臨時或部分的方式解決衝突。****雙輸 (Lose-Lose)****
- * ****緩和 / 包容 (Smooth / Accommodate)****
 - * 淡化衝突的嚴重性，表現得好像衝突從未發生過一樣。強調一致性而非差異。
- * ****撤退 / 迴避 (Withdraw / Avoid)****
 - * 退出實際的或潛在的衝突局勢；將問題延後，直到它可以被他人解決或做好更充分的準備。

****第 43 頁：領導風格與績效管理****

****領導風格 (Styles of Leadership)****

- * ****放任型 (Laissez-Faire / Free rein)****
 - * 不插手，提供最少指導；團隊高度獨立。最適合具有明確任務的高技能、自導型團隊。□ *影響：中性至負面。
- * ****僕人式領導 (Servant Leadership)****
 - * 授權團隊，移除障礙，促進協作。最適合培養團隊所有權和創造力。□ *影響：高度正面。注意：通常是間接的。
- * ****魅力型 (Charismatic)****
 - * 透過活力、熱情和個人魅力激勵他人。對於激勵團隊並圍繞共同目標凝聚團隊非常有用。□ *影響：正面。
- * ****交易型 (Transactional)****

- * 目標導向，強調獎懲和監控。在具有清晰交付物的結構化環境中有效。□ *影響：中性至正面*。
- * **變革型 (Transformational)**
 - * 具備遠見、創新且目標驅動。最適合推動變革、創新和長期戰略。□ *影響：正面*。
- * **互動型 (Interactional)**
 - * 結合了交易型、變革型和魅力型的特點。多功能，在需要適應性領導的動態專案中有用。□ *影響：正面*
- * **遠見型 (Visionary)**
 - * 圍繞清晰、鼓舞人心的願景凝聚團隊。當需要明確的方向或變革時效果最好。□ *影響：正面*。
- * **教練型 (Coaching)**
 - * 發展個人優勢和長期成長。在幫助他人和建立長期能力時效果最好。□ *影響：正面*。
- * **親和型 (Affiliative)**
 - * 建立和諧與情感紐帶。在彌合團隊裂痕或在壓力時期激勵人們時效果最好。□ *影響：正面*。

團隊與個人績效

- * **注意**：始終與團隊成員一起提高專案績效和結果。對於專案經理來說，對團隊進行正式或非正式的**績

第 44 頁：第 10 章 - 溝通管理 (Communication)

與有效的專案溝通管理相關的活動必須貫穿於所有五個專案流程組中：啟動、規劃、執行、控制和結束。

- * **在專案啟動與規劃期間：**
 - * 識別利害關係人及其資訊需求。
 - * 識別專案績效指標以及狀態報告與溝通的其他關鍵元素。
 - * 創建專案溝通管理計畫書。
- * **在專案執行與控制期間：**
 - * 收集並分析狀態資訊。
 - * 編製專案狀態資訊。
 - * 分發專案狀態資訊。
 - * 監控利害關係人資訊需求。
- * **在專案結束時：**
 - * 溝通專案結果。

總之，專案經理和專案團隊成員必須在所有五個專案管理流程中保持活躍，以確保有效的專案溝通。

專案溝通框架 (Project Communication Framework)

[啟動與規劃 (Initiate and Plan)] • 識別利害關係人及其需求 •
 創建專案溝通計畫 • 識別專案績效指標 | ▼ [控制與執行 (Control and Execute)] □—— (循環反饋) • 收集並分析資訊 • 完整專案資訊 • 分發專案資訊
 • 監控利害關係人需求 | ▼ [結束 (Close)] • 溝通專案結果

第 45 頁：第 11 章 - 風險管理 (Risk)

風險登記冊 (Risk Register) vs 問題日誌 (Issue Log)

- * ****風險登記冊 (Risk Register)****
 - * 捕捉未來可能發生的潛在風險。
 - * 用於主動識別、評估和緩解風險。
 - * 需要制定行動計畫以防止風險發生。
 - * 風險在發生之前要評估其概率和影響。
 - * 定期審查（例如每週或在關鍵專案里程碑處）。
 - * 記錄預防性措施以降低風險發生的可能性。
 - * 範例包括與技術故障、市場變化或資源限制相關的風險。
- * ****問題日誌 (Issue Log)****
 - * 記錄**已經發生**並正在影響專案的問題。在問題發生之前不需要採取行動。
 - * 專注於解決問題以防止專案延誤或失敗。
 - * 問題根據其嚴重程度和解決的緊急程度進行評估。
 - * 更新頻率更高，有時每天更新，具體取決於問題的關鍵程度。
 - * 概述糾正性措施以在問題出現時予以解決。
 - * 範例包括錯過截止日期、系統崩潰或團隊成員離職。

****當風險發生時應採取的步驟 (Steps to Take When Risk Happens)****

- * ****識別風險與變更步驟****
 1. 將識別出的風險記錄在****風險登記冊****中。
 2. 如果該風險發生（Materializes），它就變成了一個****問題****，隨後將其記錄在****問題日誌****中。
 3. 隨後發起****變更請求 (Change request)****。
 4. 實施批准的變更，溝通決策並通知利害關係人。

****第 46 頁：風險管理計畫書 vs 風險登記冊與風險策略****

****風險管理計畫書 vs 風險登記冊 (Risk Register)****

- * ****風險管理計畫書 (Risk Management Plan)****
 - * 專案管理計畫書的一個組件，描述了將如何結構化和執行風險管理活動。提供關於應何時以及如何審查風險。
 - * 包括：風險策略、角色與職責、資金、時間安排、風險類別（個別或整體）、影響和概率矩陣、風險降低策略。
 - * ***注意***：個別風險記錄在風險登記冊中，而非風險管理計畫書中。僅當新風險改變了門檻值、策略或治理時才更新。
- * ****風險登記冊 (Risk Register / Risk Log)****
 - * 記錄已識別的風險及關鍵屬性，而詳細的風險分析是分開進行的。它在專案的整個生命週期中追蹤並報告風險。
 - * ***注意***：當識別出新風險時，更新風險登記冊。
 - * 包括：已識別風險的清單、在風險發生時將採取行動的潛在****風險擁有者 (Risk owners)****、潛在風險回應策略。
 - * 風險登記冊是識別風險的輸出。提供可用於估算成本的詳細資訊。例如，風險可以是市場、政治或天氣風險。

> ****風險報告 (Risk Report)**** 提供專案整體風險暴露情況、趨勢和建議風險回應的全面視圖，支持明智的決策。

****風險回應類型 (Types of Risks)****

****威脅 / 負面風險 (Threats)****

- * ****規避 (Avoid)****：消除威脅的根源。消除風險的原因並保護專案免受其影響。
- * ****接受 (Accept)****：承認風險存在，但不採取任何主動行動。通常用於低優先順序的風險。

- * ****減輕 (Mitigate)****：降低風險發生的概率或其影響。早期減輕是最好採取的步驟。
- * ****轉移 (Transfer)****：讓第三方承擔責任，轉移所有權（例如透過購買保險、簽訂合約等協議來轉移所有權）。
- * ****升級 (Escalate)****：升級上報給管理階層。通常是超出專案範疇或專案經理控制權限的外部威脅。

**第 47 頁：正面風險回應策略**

**機會 / 正面風險 (Opportunities)**

- * ****開拓 (Exploit)****：確保機會得以實現且其效益被百分之百捕獲。
- * ****提高 (Enhance)****：增加機會發生的概率或其正面影響。早期提高是更好的（例如為活動分配更多資源）。
- * ****接受 (Accept)****：承認其存在，但不主動採取任何步驟（例如成立合資企業，順其自然）。
- * ****分享 (Share)****：將所有權部分或全部轉移給第三方，以共同捕獲機會的利益。
- * ****升級 (Escalate)****：機會超出了專案範疇，通知高層管理人員。

**第 48 頁：第 12 章 - 採購管理 (Procurement)**

**合約類型 (Contract Types)**

> ****總價合約 (Fixed-price contracts)**** 適用於工作類型可預測、且需求定義明確且不太可能發生變更的環境

- * ****確定的總價合約 (Firm Fixed Price - FFP)****
 - * 買方支付一個一次性的總價。包括所有人工和材料成本。所有風險由賣方承擔。
- * ****總價加激勵費用合約 (Fixed Price Incentive Fee - FPIF)****
 - * 為賣方提供基於績效的激勵。包括因達到特定目標（如成本、時程）而獲得的額外費用。
- * ****總價加經濟價格調整合約 (Fixed Price with Economic Price Adjustments - FPEPA)****
 - * 當賣方的履約期跨越相當長的時間（數年）、或付款是以不同貨幣進行時使用。由於經濟條件（如通貨膨脹）

> ****成本補償合約 (Cost-reimbursable contracts)**** 適用於工作處於演進中、可能發生變更、或需求未定義明

- * ****成本加固定費用合約 (Cost Plus Fixed Fee - CPFF)****
 - * 買方支付賣方履約的實際成本，然後向賣方支付一筆固定的費用作為利潤。
- * ****成本加激勵費用合約 (Cost Plus Incentive Fee - CPIF)****
 - * 買方支付實際成本，如果達到了特定目標（例如提前兩週完工），則額外支付一筆激勵費用。
- * ****成本加獎勵費用合約 (Cost Plus Award Fee - CPAF)****
 - * 賣方將獲得其實際產生的成本加上一筆獎勵金（Award fee），獎勵金的發放完全基於買方對賣方主觀續
- * ****成本加酬金合約 (CPF) 或 成本加成本百分比合約 (CPPC)****
 - * 買方支付實際成本，並根據成本的某個固定百分比向賣方支付利潤。對買方風險極高。

> ****工料合約 (Time and Materials - T&M)****

- * 買方支付人工（按小時/天計費）和材料成本。買方承擔人工和材料的所有成本超支風險。
- * 當無法計算所需的工料準確估算時使用。當**工作範疇不定義明確且合約持續時間不固定**時，請使用 T&M

第 49 頁：採購術語與投標文件類型

> **注意： 如果合約與公司目標不符，應終止合約。合約應明確說明預期的交付物和結果，包括從賣方到買

採購術語 (Procurement Terms)

- * **投標人會議 (Bidder Conferences)**
 - * 在提交提案之前，買方與所有潛在賣方之間舉行的會議，以確保賣方對採購需求有清晰、一致的理解，並
- * **預先批准的賣方清單 (Pre-approved Seller Lists)**
 - * 由組織審查並批准的合格賣方清單，可供專案潛在選用。
- * **採購策略 (Procurement Strategy)**
 - * 概述採購應如何進行，包括交付方法、合約類型以及採購階段。
- * **賣方提案書 (Seller Proposals)**
 - * 專案經理在談判和選擇賣方之前必須獲取的投標文件。
- * **索賠 (Claim)**
 - * 對賣方已執行的、且合約中未涵蓋的工作提出的有爭議的費用要求，通常透過談判解決。如果談判失敗，
- * **完成的採購 (Completed Procurement)**
 - * 涉及專案經理批准所有交付物，並正式通知賣方採購關閉。

投標文件類型 (Bid Document Types)

- * **資訊邀請書 (Request for Information - RFI)**
 - * 買方尋求了解賣方的能力和市場一般情況。在進入市場採購前用來了解市場現狀。
- * **建議書邀請書 (Request for Proposal - RFP)**
 - * 表明發佈者正在尋找供應商，但在購買前需要更多詳細資訊，並對新方法或新想法持開放態度。供應商
- * **報價邀請書 (Request for Quotation - RFQ)**
 - * 這是一份報價請求，表明客戶需求明確，並已經準備好立即購買，主要比較價格。

第 50 頁：第 13 章 - 利害關係人管理 (Stakeholder)

識別利害關係人 (Identifying Stakeholders)

識別利害關係人是一個**迭代流程 (Iterative process)**，始於專案啟動期間，並在專案章程獲得批准後持續進

- * 專案經理必須徹底理解每位利害關係人的影響力和利益，通常使用**權力/利益矩陣 (Power/Interest Grid)
- * 利害關係人利益 (Stakeholder interest) 是指直接參與專案或對專案結果有既得利益的個人或群體。
- * 利害關係人的影響力和利益在專案開始時通常至關重要，但在整個生命週期中可能會發生波動。
- * 利害關係人可以分為：內部利害關係人（例如員工）、外部利害關係人（例如政府機構）和關聯利害關係人
- * 作為專案經理，定期審查和更新利害關係人識別、優先順序排序和參與活動至關重要，特別是在階段轉換、

利害關係人分析 (Stakeholder Analysis)

利害關係人分析確定需要採取什麼行動來使他們的目標與專案目標保持一致。該流程會產生一份利害關係人清

利害關係人參與程度評估矩陣 (Stakeholder Engagement Assessment Matrix) 用於判定利害關係人當前

- * **不知曉 (Unaware)**：對專案及潛在影響不知情。
- * **抗拒 (Resistant)**：知曉專案及潛在影響，但抗拒因專案結果可能帶來的任何變更。

- * ****中立 (Neutral)****：既不支持也不反對。
- * ****支持 (Supportive)****：支持專案工作及其成果。
- * ****領導 (Leading)****：知曉潛在影響且主動參與以確保專案成功。

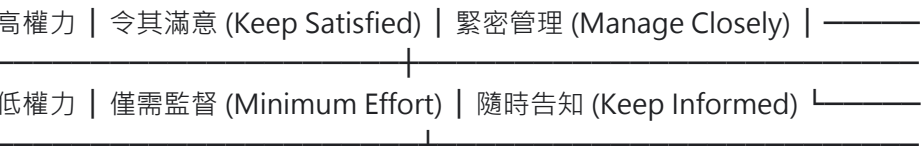
利害關係人 1 | 當前 (C) 為不知曉 —— □ 期望 (D) 為支持 利害關係人 2 | 當前 (C) 為中立 —— □ 期望 (D) 為支持 利害關係人 3 | 當前與期望 (C, D) 皆為支持

**第 51 頁：權力/利益矩陣與影響方向**

**權力/利益矩陣 (Power/Interest Grid)**

利害關係人根據權力級別（職權）、對專案結果的關注程度（利益）、影響專案結果的能力（影響力）或改變

- * ****高權力 / 高利益**** □ 緊密管理 (Manage Closely)
- * ****高權力 / 低利益**** □ 令其滿意 (Keep Satisfied)
- * ****低權力 / 高利益**** □ 隨時告知 (Keep Informed)
- * ****低權力 / 低利益**** □ 僅需監督 (Monitor - Minimum Effort)



一 低利益 高利益

**影響方向 (Directions of Influence)**

將利害關係人按照其對專案的影響範圍進行分類：

- * ****向上 (Upward)****：高階管理階層、發起人、指導委員會。
- * ****向下 (Downward)****：貢獻知識的團隊成員或學科專家。
- * ****向外 (Outward)****：專案團隊之外的各方，如供應商、政府、工會、最終用戶、監管機構。
- * ****橫向 (Sideward)****：與專案經理同級的人員，如其他專案經理、職能經理。

**第 52 頁：溝通管道計算與利害關係人監督步驟**

**利害關係人溝通管道計算**

專案中潛在溝通管道數量的計算公式。隨著利害關係人數量的增加，溝通管道的數量呈指數級增長。*注意：

- * ****計算公式****： $\$N(N - 1) / 2\$$ （其中 $\$N\$$ 代表專案中的總人數/利害關係人數，包括 PM 自身）
- * ****擁有 10 個利害關係人的專案***： $\$10 \times (10 - 1) / 2 = 45\$$ 個管道。
- * ****擁有 4 個利害關係人的專案***： $\$4 \times (4 - 1) / 2 = 6\$$ 個管道。

利害關係人 A □——□ 利害關係人 B ▲×▲ | / \ | ▼ / \ ▼ 利害關係人 D
□——□ 利害關係人 C (4人共計6條雙向溝通管道)

監督利害關係人參與 (Monitor Stakeholder Engagement)

這是您如何保持他們參與的方式。策略和計畫的修訂可在本流程中發生。輸出是**工作績效資訊 (Work performance information)**。

識別、分類和管理利害關係人摘要表

* **步驟：識別利害關係人 (Identify Stakeholders)**

- * **定義**：儘早且定期地識別利害關係人。一個好方法是**按姓名識別這些利害關係人**，而不是使用客戶。
- * **採用的工具與技術**：專家判斷、數據收集（問卷和調查）、腦力激盪、與學科專家（SMEs）和關鍵利益相關者。
- * **名詞補充**：
 - * **名義小組技術 (Nominal group technique)**：透過允許用戶對最有用創意進行投票排序，以進行選擇。
 - * **克勞福德滑動條法 (Crawford slip method)**：旨在管理來自多個來源的大量輸入，此方法用於訪問和篩選。
 - * **親和圖 (Affinity diagrams)**：將創意按主題或關係分組。
- * **輸入參考**：以往專案的利害關係人清單、與供應商和承包商的合約。
- * **輸出**：利害關係人登記冊 (Stakeholder Register)。

第 53 頁：利害關係人管理摘要（續）

* **步驟：規劃 / 分類利害關係人 (Plan / Categorize Stakeholders)**

- * **定義**：利害關係人分類的目的是精煉前一階段的工作，並根據他們的權力、衝擊和影響力對其進行分組。
- * **採用的工具與技術**：權力/利益矩陣、權力/影響力矩陣、衝擊/影響力矩陣、利害關係人立方體（Stakeholder Cube）。

* **步驟：管理與引導利害關係人預期 (Manage and Engage Stakeholder Expectations)**

- * **定義**：一旦設定了預期，就必須透過與所有利害關係人（包括團隊成員）進行溝通來**主動管理**，以確保預期得到滿足。
- * **敏捷/適應性團隊**：與利害關係人**直接互動**，而不是通過層層的管理階層，以促進及時、富有成效的溝通。
- * **如何讓利害關係人參與**：
 - * 使用**利害關係人參與計畫書 (Stakeholder Engagement Plan)** 引導參與。
 - * 確認專案章程中聲明的專案目標正在被達成。
 - * 檢查專案範疇說明書，以查看哪些在範疇內，哪些在範疇外。
 - * 對 WBS 中記錄的專案交付物達成一致協議。
 - * 審查利害關係人參與程度評估矩陣，以評估和監督利害關係人參與級別。
- * **注意**：如果延誤是由於文化誤解引起的，專案經理應審查利害關係人參與計畫書/溝通管理計畫書以改進。

第 54 頁：空白頁 / 轉折頁（過渡至敏捷實務指南）

(此頁無特定正文內容，為至敏捷指南之過渡面)

第 55 頁：敏捷實務指南 (Agile Practice Guide)

敏捷宣言 (Agile Manifesto)

識別了 4 個核心價值觀和 12 個原則，作者認為軟體開發人員應該用它們來指導他們的工作。

四大核心價值觀

1. ****個人與互動**** 重於 流程與工具 (Individuals and interactions over processes and tools)
2. ****可工作的軟體**** 重於 全面的文件 (Working software over comprehensive documentation)
3. ****客戶協作**** 重於 合約談判 (Customer collaboration over contract negotiation)
4. ****回應變更**** 重於 遵循計畫 (Responding to change over following a plan)

****十二條敏捷原則：****

1. 我們的最高優先級是透過儘早且持續地交付有價值的軟體來滿足客戶。
2. 歡迎變更需求，即使在開發後期也是如此。敏捷流程利用變更來轉化為客戶的競爭優勢。
3. 頻繁交付可工作的軟體，從幾週到幾個月不等，優先選擇較短的時間尺度。
4. 業務人員和開發人員必須在整個專案中每天一起工作。
5. 圍繞充滿動力的個人構建專案。給予他們所需的環境和支持，並信任他們能夠完成工作。
6. 向開發團隊內部及內部傳遞資訊最有效且高效的方法是面對面交談。
7. 可工作的軟體是進展的主要衡量標準。
8. 敏捷流程促進可持續發展。發起人、開發人員和用戶應該能夠無限期中保持恆定的節奏。
9. 持續關注技術卓越和良好設計可提高敏捷性。
10. 精簡 (Simplicity) ——最大化「未做工作量」的藝術——是至關重要的。
11. 最好的架構、需求和設計源於自組織團隊。
12. 團隊定期反思如何變得更有效率，然後相應地調整和規範其行為。

****第 56 頁：敏捷專案章程與範疇倒三角模型****

****敏捷專案章程 (Agile Project Charter)****

敏捷專案章程對於為新專案提供清晰的願景至關重要。如果它尚不存在，與發起人一起創建一個非常重要。對

- * 我們為什麼要執行這個專案？□ 這就是專案願景 (Project Vision) 。
- * 誰受益以及如何受益？□ 這可能是專案願景和/或專案目的的一部分。
- * 對於專案來說，完成 (Done) 意味著什麼？□ 這些是專案的****發佈標準 (Release criteria)****。
- * 我們將如何在一起工作？□ 這解釋了預期的工作流程。

****敏捷 vs 預測型專案章程****

- * ****敏捷****：更希望客戶在整個專案中都可用。團隊至少需要專案願景或目的以及一組清晰的工作協議。他們
- * ****預測型****：僅在里程碑處需要客戶可用。高階概括。

****敏捷與傳統預測型範疇三角形對比****

- * 在敏捷開發中，頻繁的品質和審查步驟融入在整個專案中，而不是在最後，因此花在早期階段定義和商定範
- * 採用敏捷方法可以帶來****風險共擔的採購模型****，買方和賣方共同承擔與專案相關的風險並分享回報。

傳統預測型 (計畫驅動 Plan Driven)：[範疇 Scope 是固定的]，[成本 Cost]
與 [時間 Time] 是可變靈活的。敏捷適應型 (願景驅動 Vision Driven)：[時間
Time] 與 [成本 Cost] 是固定的，[範疇 Scope] 是可變靈活的。

****第 57 頁：情境領導與敏捷範疇分解****

****情境領導角色 (Situational Leadership Roles)****

* **指導型 (Directing)**

* *級別*：高指令，低支持。

* *描述*：領導者提供具體指示並密切監督任務。當團隊成員是新進人員或缺乏經驗時，這通常是必要的。

* **教練型 (Coaching)**

* *級別*：高指令，高支持。

* *描述*：領導者繼續指導並密切監督任務完成情況，但也解釋決策、徵求建議並支持進展。

* **支持型 (Supporting)**

* *級別*：低指令，高支持。

* *描述*：領導者將日常決策（如任務分配和流程）交給團隊。領導者引導並支持團隊的決策和倡議。

* **授權型 (Delegating)**

* *級別*：低指令，低支持。

* *描述*：領導者仍會參與決策和問題解決，但執行和實施的職責完全落在團隊身上。

主題、史詩故事、用戶故事和任務

無論您從事什麼類型的專案，它們總是從預期的交付物和對結果的某種想法開始。在瀑布式模型中，您總是從

> 儘管團隊和其他利害關係人可以為待辦清單提供資訊輸入，但**產品負責人 (Product Owner)** 負責確保其

第 58 頁：敏捷範疇分解架構圖

戰略焦點 (Strategic Focus) — □ 主題 (THEME)

[引導大局工作朝向業務目標的高階組織焦點] | ▼ 規劃層面 (Planning) — □

史詩故事 (EPIC) [跨越多個發佈週期的大型範疇，如購物車與願望清單功能] |

▼ 執行層面 (Execution) — □ 用戶故事 (USER STORY)

[從最終用戶角度講述的特定功能請求，格式簡明] | ▼ 技術焦點 (Technical

Focus) — □ 任務 (TASK) [完成一個用戶故事所需的具體獨立活動或步驟]

元素定義

* **主題 (Theme)**

* 主題是一個高階類別或首要目標，它將相關的功能、史詩故事和用戶故事分組。它代表了專案的戰略目標。

* **史詩故事 (Epic)**

* 史詩故事是無法在單個敏捷迭代中完成的大型工作項或重大功能。它們過於複雜或寬泛，無法一次性解決。

第 59 頁：史詩故事、用戶故事與 INVEST 原則

* **史詩故事 (Epic) [續]

* *史詩故事與主題的區別*：史詩故事由多個旨在交付特定業務價值的用戶故事組成，且這些故事需要按特

* **用戶故事 (User Story)**

* 用戶故事（簡稱故事 Story）是旨在單個衝刺（Sprint）內完成的功能或需求的簡短描述。用戶故事的

* *注意：用戶故事與傳統需求的區別*：用戶故事關注**用戶的體驗和期望的成果**——用戶想要實現什麼

- * 產品負責人 (Product Owner) 編寫並排定用戶故事的優先順序，而開發團隊負責基於這些故事構建產品。
- * 團隊使用這些故事來確定他們的衝刺產能 (Sprint capacity)。每個故事代表一個客戶或業務需求，並且
- * 標準格式：*作為一個 <用戶類型>，我想要 <某個目標/需要>，以便於 <獲得某種價值>。*
- * **注意：切片故事 (Slicing the stories) * 是指將大型用戶故事 (或史詩故事) 拆分為更小、更易於管理
- * **用戶故事的 3C 元素**：**卡片 (Card)、對話 (Conversation)、確認 (Confirmation)**。這有助於保持
- * **INVEST 原則**：優質的用戶故事應具備：**獨立性 (Independent)、可談判性 (Negotiable)、有價值

**第 60 頁：團隊技能形狀 (I 型、T 型、梳子型) **

I 型、T 型和 破梳子型/油漆滴型 (Paint Drip) 專才對比

- * **I 型人才 (I-Shaped)**
 - * 深度的單一學科專業化。某一領域的專精大師。缺乏其他學科的知識或協作經驗。
- * **T 型人才 (T-Shaped)**
 - * 在一門單一學科中高度專業化 (深度的縱向能力)，但在許多其他領域也具備一定的知識和經驗 (廣度的
- * **破梳子型 / 油漆滴型人才 (Broken Comb / Paint Drip)**
 - * 在多個不同的技能和學科中具備多個層次的專業化 (擁有多個縱向深度的專業技能)。知識多樣且全面。

第 61 頁：敏捷核心圖表分析

燃盡圖、燃起圖、組合燃起燃盡圖及累積流向圖 (CFD)

- * **燃盡圖 (Burn-Down Chart)**
 - * 顯示**剩餘**待完成的工作量。
 - * 風險燃盡圖顯示了風險嚴重程度隨時間的推移情況。
 - * 可以顯示團隊多任務處理 (Multitasking) 的負面影響、故事過大或團隊成員不在辦公室的影響。通常具
- * **燃起圖 (Burn-Up Chart)**
 - * 顯示**已完成**的工作量。
 - * 對於理解專案範疇的變更 (總範疇線的移動) 以及在迭代期間取得的進展非常有用。
 - * 包含兩條線：一條代表已完成的工作，另一條代表總工作範疇。隨著工作的完成呈現向上趨勢。
- * **組合燃起燃盡圖 (Combined Burn Chart)**
 - * 將燃盡圖和燃起圖的洞察結合在一個圖表中。
 - * 顯示已完成多少工作以及還剩多少工作，可以清晰展示已完成、剩餘以及範疇的變更。非常適合全面檢視
- * **累積流向圖 (Cumulative Flow Diagram - CFD)**
 - * 顯示整個看板上的**在製品 (Work in Progress - WIP)** 狀態。當團隊有大量在製品時，會延誤整體的特
 - * 顯示流程各個階段的任務數量。展示在製品、已完成工作和待辦清單中的工作，可用於**識別瓶頸 (Iden

第 62 頁：Scrum 框架活動與產出物

產品願景 (Product Vision) | ▼ 產品待辦清單精煉梳理 (Product Backlog Grooming) | ▼ 衝刺規劃會 (Sprint Planning) —□ 產生 衝刺待辦清單 (Sprint Backlog) | ▼ [衝刺執行 (Sprint Execution)] □—— 每日站會 (Daily Scrum) | ▼ 衝刺回顧會 (Retrospective) □—— 衝刺審查會 (Sprint Review) □—— 產出：符合「完成的定義」可潛在交付的產品增量 ('Done' Potentially Shippable Increment)

該流程從建立產品願景開始，到衝刺回顧會結束。

- * 產品負責人對他們想要創造的東西有一個願景，透過**精煉梳理 (Grooming/Refinement)**，他們將宏大的願景轉化為具體的任務。
- * 衝刺以衝刺規劃會開始，在衝刺期間包含開發工作（稱為衝刺執行），並以衝刺審查會和回顧會結束。由於衝刺是時間盒，因此衝刺有明確的開始和結束。
- * 在此之後，重複 Scrum 衝刺週期。在衝刺執行期間，開發團隊完成實現所選功能所需的任務。為了在衝刺結束時交付一個可潛在交付的產品增量。

第 63 頁：Scrum 核心角色與職責

在衝刺期間，Scrum 團隊執行兩項「檢驗與適應」活動。第一項是**衝刺審查會 (Sprint Review)**，涉及利害關係人。

產品負責人 vs Scrum Master vs 團隊

- * **產品負責人 (Product Owner - PO)**
 - * 負責引導產品的方向，並根據**商業價值 (Business value)** 對工作進行排序。
 - * 在專案中代表客戶。
 - * 產品負責人是唯一負責**按價值排定待辦清單優先順序**並擁有最終決定權的人。其主要原因是用戶體驗。
 - * 每天與他們的團隊一起工作，提供產品回饋並為下一個要開發/交付的功能設定方向。
 - * 對產品待辦清單負責，他們也負責確保開發團隊對待辦清單中的項目理解到完成工作所需的任何深度。
 - * 產品負責人負責使產品符合國家法規。
 - * 通常，產品負責人具有業務背景，並為決策帶來深厚的學科專業知識 (SME)。
 - * 待辦清單的數量隨時可以更改，因為敏捷允許變更。
 - * 如果不斷有用戶故事被添加到待辦清單中，敏捷專案何時結束？——當**專案用完時間和資金**，或者剩餘的價值不值得繼續投入時。

第 64 頁：Scrum Master 職責與引導

- * **Scrum Master (僕人式領導者 Servant Leader)**
 - * 確保所有 Scrum 事件（會議）順利召開、氛圍積極、富有成效且保持在時間盒 (Timebox) 限制之內。
 - * **在任何情況下，Scrum Master 都不得親自去排定待辦清單的優先順序**，始終對產品負責人進行有關敏捷實踐的諮詢。
 - * 運用僕人式領導技能，如引導 (Facilitation)、教練輔導 (Coaching) 和**移除阻礙 (Impediment removal)**。
 - * Scrum Master 應確保建立妥善的流程以符合國家法規。
 - * 協助產品負責人向團隊傳達待辦清單項目。
 - * Scrum Master 必須在問題出現時立即與產品負責人和更大的團隊進行討論，以確保大家對問題解決方案達成共識。
 - * Scrum Master 應在會議結束時與團隊討論協議規範，以解答疑問並鼓勵團隊成員在未來的會議中妥善參與。
 - * 幫助產品負責人理解在實證環境 (Empirical environment) 中的產品規劃，這在首次實施時可能會很困難。
 - * 請記住，Scrum Master **不是**產品負責人或開發團隊的老闆。他們在一起工作以達成共同目標。Scrum Master 是團隊的服務者。

- * Scrum Master 與開發團隊的互動主要在**教練 (Coaching)** 層面。教練內容涉及如何自組織和跨功能
- * 如果關鍵利害關係人通過提出太多問題、發送太多電子郵件或安排太多會議來干擾工作，Scrum Master

第 65 頁：開發團隊特質與常規規範

- * **團隊 [開發人員] (Team / Developers)**
 - * **跨功能團隊 (Cross-functional teams)** 由具備產出工作產品所需之所有技能的團隊成員組成。
 - * 由一群專業人員（設計師、開發人員、測試人員及任何其他所需角色）組成，他們負責在每個衝刺結束時
 - * 作為一個團隊，開發人員具備創建產品增量所需的所有技能。隨著了解的深入，開發人員會在整個衝刺過
 - * 團隊需要一個可以一起工作、了解彼此狀態並進行協作的空間。一些敏捷團隊全體在同一個房間裡工作—
 - * 團隊成員應確保開發的軟體片段能夠達成專案目標。
 - * **Scrum 團隊負責定義完成的定義 (Definition of Done - DoD)**。
 - * 根據團隊的速度 (Velocity)，每個人在同一時間通常只專注於 1-2 個用戶故事。
 - * 當團隊成員在地理上分散時，團隊自己決定他們的工作場所有多少是虛擬的，有多少是實體的。
 - * 團隊成員透過配對 (Pairing)、群充 (Swarming) 和暴民式開發 (Mobbing) 等各種方式進行協作。
 - * **只有在團隊不具備專業知識且無法接受培訓時，才雇用外部協助**。
 - * 團隊 (包括 PO、SM 和開發團隊) 的規模應該要小——**少於 10 人**。
 - * 為了推進到合適的解決方案，團隊需要對交付物的誤解達成共識。
 - * Scrum 團隊成員沒有階級頭銜，也不分次級團隊 (如測試組、架構組或營運組)。無論團隊成員具備何種

第 66 頁：Scrum 四大儀式

衝刺儀式的長度必須足夠短，以使產品負責人能夠將商業風險控制在合理水平內，並使產品的開發與其他業務

- * **儀式：衝刺規劃會 (Sprint Planning)**
 - * *結構與目標*：建立即將到來的衝刺所期望的成果，定義可以完成哪些待辦清單項目，並確定如何實現每
 - * *參與者*：整個 Scrum 團隊，包括產品負責人和 Scrum Master。
 - * *頻率*：在每個衝刺開始時，通常每 1-4 週一次（取決於衝刺長度）。
 - * *時間盒限制*：對於為期一個月的衝刺，活動最高時間盒限制為**8 小時**。對於較短的衝刺，時間通常
 - * *預期產出與結果*：經過團隊的一些談判和討論後，在衝刺規劃會結束時，您應該對開發團隊在衝刺期間

第 67 頁：每日站會與衝刺審查會

- * **儀式：每日站會 (Daily Scrum)**
 - * *結構與目標*：確保專案團隊對衝刺的進展情況有共享的可視性。每天應在**同一時間和同一地點**舉行
 - * *參與者*：*只有**在衝刺待辦清單上執行工作的人員需要參加。如果產品負責人或 Scrum Master 正在
 - * *每日站會三問*：在每日站會期間，每位團隊成員回答以下三個問題：
 1. 昨天我做了什麼？
 2. 今天我將要做什麼？
 3. 在我的道路上是否有任何阻礙 (Impediments) ？
 - * *頻率與時間盒*：每日舉行，**不超過 15 分鐘**。

- * ***預期產出與結果***：Scrum Master 應清除所有減慢或阻止開發團隊交付的阻礙或消除障礙。****每日站會**
- * ****儀式：衝刺審查會 (Sprint Review)****
- * ***結構與目標***：討論並****演示 (Demo)**** 已完成的工作，慶祝並強調取得的成就，並確定下一步行動。
- * ***參與者***：整個 Scrum 團隊、產品負責人、業務利害關係人及客戶。
- * ***頻率與時間盒***：每個衝刺結束時。衝刺每週對應最多 1 小時（例如：為期 2 週的衝刺召開 2 小時的會議）
- * ***預期產出與結果***：在此儀式之後，產品負責人可能需要調整或向產品待辦清單添加新需求。如果功能已

****第 68 頁：衝刺回顧會與待辦清單精煉****

- * ****儀式：衝刺回顧會 (Sprint Retrospective)****
- * ***結構與目標***：了解在上一個衝刺中哪些工作有效，哪些無效，重點是****提高品質和高效率****。
- * ***參與者***：整個專案團隊（PO、SM、開發團隊）。
- * ***頻率與時間盒***：每個衝刺結束時。長度視需要而定，平均大約 ****2-3 小時****。
- * ***預期產出與結果***：會議結束後，團隊應清晰理解整個迭代過程中發生的問題和取得的勝利。小組共同想
- * ***注意***：回顧會****絕非為了指責****。回顧會旨在檢視規定性數據（人們的感受）和定量數據（測量指標）。
- * ****活動：待辦清單精煉 / 梳理 (Backlog Refinement / Grooming)****
- * ***結構與目標***：這是一個定期召開的會議，產品經理、產品負責人和團隊其餘成員在此會議中對待辦清單
- * ***特點***：****這不是一個官方規定的 Scrum 儀式****，而是一項持續進行的活動。

****第 69 頁：Study Hall 與考試核心複習（人員領域）****

以下筆記經 u/Renegade1914 授權，摘錄自其學習筆記及包括 Reddit r/PMP 在內的多個線上管道。

****人員領域 (People)****

- * ****在解決問題時運用情緒智慧 (EQ)****：利用情緒智慧的技能來分析您自己和周圍人的感受，以回應利害關係
- * ****在溝通之前分析利害關係人的需求****：在向利害關係人發送溝通訊息之前，務必分析他們的需求，確定他
- * ****旨在解決個人衝突以利於專案****：團隊成員之間的衝突應始終為了專案目標的利益而解決，而不是為了滿
- * ****在行動前確定衝突的源頭****：在解決團隊成員之間的衝突之前，務必了解衝突的底層源頭。
- * ****在採取行動前與您的團隊討論問題****：在做決策之前諮詢專案團隊，因為他們會有更務實、更具操作性
- * ****在專案生命週期中持續進行利害關係人分析****：利害關係人的識別和分析是貫穿專案始終的工作，而不僅
- * ****頻繁的利害關係人參與是關鍵****：通過會議、單獨對話、電話和簡報等各種方法定期讓利害關係人參與。
- * ****與利害關係人溝通時務必清晰****：確保利害關係人完全理解他們收到的溝通資訊。量身定製您的溝通以滿
- * ****面對面溝通是首選的互動方式****：面對面溝通為富有成效的對話和主動傾聽提供了更大的機會，從而對主
- * ****為分歧提供安全的環境****：不要因為任何人有不同意見而懲罰他們。理解衝突可以是一個積極的步驟和學
- * ****產品負責人應排定待辦清單的優先順序****：讓產品負責人記錄功能並在產品待辦清單中排定其優先順序。

****第 70 頁：考試核心複習（人員與流程領域）****

- * ****始終扮演團隊的僕人式領導者****：僕人式領導涉及授權個人、理解他們的障礙並為他們提供成功所需的必
- * ****專案願景應始終進行溝通****：確保定期向團隊溝通並強化專案願景，使每個人都理解自己在實現該願景中

- * ****發現您團隊的需求****：了解您團隊成員的需求，並發現什麼可以激勵他們。識別是什麼驅動了他們，以及
- * ****溝通專案的成功與失敗標準****：確保每個人都知曉專案成功和失敗的衡量標準。
- * ****成為團隊的領導者，而非獨裁者****：專注於啟發和激勵他們，而不是統治他們。鼓勵協作和開放式溝通，
- * ****具備良好的道德價值觀****：遵守基於誠信、誠實和尊重他人的行為準則。確保公平和善良地對待每個人，

****流程領域 (Process)****

- * ****應對專案阻礙****：面對專案風險或需要解決的問題時，應採取的主要行動序列：
 1. ****評估與估算 (Assess and Evaluate)****：召集團隊和相關方，了解對專案的衝擊並探索替代方案。
 2. ****審查與計畫 (Review and Plan)****：透過審查相關計畫並執行預定行動，驗證解決方案的有效性。
 3. ****行動 (Act)****：根據計畫實施行動。
- * ****低技術，高接觸 (Low tech, high touch)****：相對於複雜的軟體，優先選擇白板和馬克筆等包容性強、低
- * ****專注於整合 (Focus on integration)****：專案經理的主要職責是確保專案的所有組件無縫協作。避免過於
- * ****由下而上估算更準確****：在進行估算時，使用由下而上的方法，而不是由上而下的方法。這種方法可以帶

****第 71 頁：考試核心複習 (流程領域續) ****

- * ****遵循計畫 (Follow the plan)****：堅持計畫且在沒有經批准的變更請求的情況下不做出變更是非常重要的。
- * ****將專案目標放在第一位****：始終做出有利於專案目標的決策。如果完成一項任務存在衝突的方法，請選擇
- * ****融入客戶回饋 (Incorporate customer feedback)****：客戶是最適合審查交付物是否符合範疇、會議和品
- * ****儘早且經常檢查品質****：在專案開始時定義品質要求，並定期檢查這些要求是否得到滿足至關重要。
- * ****頻繁更新經驗教訓登記冊****：在整個專案生命週期中持續維護經驗教訓，以確保其可以應用於組織內的未
- * ****範疇變更影響評估****：評估所有範疇變更對專案時程、成本、品質、資源、溝通、風險、採購和利害關係
- * ****遵循變更控制程序****：要修改專案管理計畫書的任何方面，利害關係人必須提交變更請求。所有變更請求
- * ****專案提前終止****：即使專案提前終止，仍需要透過「結束專案或階段」流程進行正式有關收尾的工作。
- * ****在結束專案前完成所有任務****：在關閉專案之前，確保收集、索引和歸檔所有採購文件。確保支付所有帳
- * ****識別、記錄並管理風險****：可能產生負面衝擊的風險稱為威脅，而可能產生正面衝擊的風險稱為機會。在
- * ****選擇互利的專案合約****：在與專案的潛在賣方合作時，選擇一個對買賣雙方都有利且與專案目標一致的合
- * ****在決策中考慮團隊觀點****：專案經理不應僅僅根據利害關係人的願望採取行動，而不進行妥善的分析並考
- * ****使用視覺輔助工具進行有效的資訊傳遞****：為了有效傳遞資訊，建議使用燃起圖或燃盡圖等視覺輔助工具
- * ****產品負責人排定待辦清單優先順序，而非專案經理****：只有產品負責人可以排定產品待辦清單中功能的優
- * ****利用回饋循環 (Feedback loops)****：回饋循環發生在您完成一項任務並利用所學到的經驗教訓來改善您在

****第 72 頁：Study Hall 精選高頻題點解析****

- * ****根據合約評估供應商以獲得卓越選擇****：在兩個供應商之間做出選擇時，根據合約評估他們的工作績效，
- * ****始終優先考慮專案目標和利害關係人的需求****：當客戶提出未包含在需求文件中的額外功能要求時，專案
- * ****確保有效地進行知識移轉****：當專案中的學科專家 (SME) 被更換時，確保進行充分的知識移轉。
- * ****對產品缺陷進行根本原因分析****：當產品品質因缺陷而下降時，第一步應該是進行根本原因分析 (Root C
- * ****授權團隊存取專案數據****：專案經理應確保團隊成員理解如何檢索專案數據，使他們能夠自給自足。授權
- * ****發佈規劃 (Release Planning)****：如果交付物發佈時間表發生任何修改，團隊應將召開發佈規劃會議作為
- * ****組織變革 (Organizational Changes)****：如果組織戰略或決策的變更影響了專案，專案經理應與產品負責
- * ****運用僕人式領導****：作為僕人式領導者，引導您的團隊了解敏捷實踐並強調每項活動和儀式的好處非常重

- * **鼓勵團隊成員內部及跨團隊之間的協作與溝通**。
- * **引導和消除組織障礙，並在敏捷中輔導團隊**。
- * **解決衝突**：當發生衝突時，專案經理應首先通過從團隊收集所有相關資訊、分析問題、制定情境計畫並
- * **協作解決衝突**：在處理團隊內部的衝突問題時，集體做出決策非常重要。協作規劃和決策能夠增強團隊
- * **團隊行為問題**：如果團隊成員的行為出現問題，有必要與整個團隊討論團隊規範和基本規則。不明確的
- * **待辦清單精煉**：當對需求的優先順序產生混淆時，專案經理應安排與團隊和產品負責人召開待辦清單精

第 73 頁：Study Hall 高頻題點 (續)

- * **支持團隊解決衝突**：雖然專案經理可以在必要時介入，但衝突解決主要是專案團隊的職責。利用**回顧**
- * **有效規劃溝通**：為了制定有效的溝通管理計畫書，注意團隊內部的文化差異非常重要。相應地調整您的
- * **更新溝通管理計畫書以納入新利害關係人**：如果專案利害關係人發生變更，更新溝通計畫書至關重要。
- * **權力/利益矩陣**：在考慮利害關係人暫停專案的威脅之前，重要的是要**首先評估權力/利益矩陣**，以
- * **與新利害關係人會面**：如果利害關係人發生任何變更，立即安排會議自我介紹，並解決任何與專案相關
- * **敏捷團隊所有權**：提醒利害關係人，在敏捷方法中，團隊對自己的工作和流程負責。無法在迭代內部強
- * **敏捷團隊自我管理**：敏捷團隊應實現自我管理，並從過去的迭代中學習以改進未來的迭代。
- * **從一開始就確保績效目標獲得共識**：在專案開始時，專案經理獲得利害關係人對績效參數的批准並就測
- * **融入客戶回饋**：為了開發出令客戶滿意的產品，專案經理應與他們進行定期審查。融入真實用戶的輸入

變異分析 (Variance Analysis)

解釋原因、衝擊和糾正措施：

- * **成本績效指標 (CPI = EV / AC)**：CPI 測量預算資源的成本效率。小於 1.0 的值表示已完成工作的成本超
- * **時程績效指標 (SPI = EV / PV)**：SPI 用於測量時程效率。低於 1.0 的值意味著完成的工作少於計畫，而
- * **成本變異 (CV = EV - AC)**：指當前的預算赤字或盈餘。
- * **時程變異 (SV = EV - PV)**：在給定時間點，專案超前或落後於計畫交付日期的工作量。

> **利害關係人參與程度評估矩陣**：記錄並捕捉專案成功所需的當前和期望的利害關係人參與級別。

第 74 頁：利害關係人參與及職責管理

根據利害關係人對專案的認知和參與程度，可將其分為五個類別：

- * **不知曉 (Unaware)**：這些利害關係人不知道專案及其潛在衝擊。
- * **抗拒 (Resistant)**：這些利害關係人了解專案及其潛在衝擊，但抗拒因工作或專案結果可能帶來的任何變
- * **中立 (Neutral)**：這些利害關係人了解專案，但沒有明確的立場，既不支持也不反對。
- * **支持 (Supportive)**：這些利害關係人了解專案及潛在衝擊，並支持專案工作及其成果。
- * **領導 (Leading)**：這些利害關係人了解專案及其潛在衝擊，並積極參與以確保專案取得成功。

利害關係人參與計畫書 (Stakeholder Engagement Plan)

此文件概述了鼓勵利害關係人有效參與決策和實施流程所需的策略和行動。透過識別和對照利害關係人的需求

利害關係人分析 (Stakeholder Analysis)

在識別專案利害關係人的相關資訊時，考慮他們的組織職位、專案角色、利益份額 (Stakes)、期望、態度 (

利害關係人職責 (Stakeholder Responsibility)

為了確保任務完成並保持參與度，請保持利害關係人的職責簡明扼要。 **一次只分配一項職責**，並且只有在

第 75 頁：保密與非商業使用協議

保密與不使用協議 (Non-Disclosure and Non-Use Agreement)

本保密與不使用協議 (以下簡稱「協議」) 由 **[提供方姓名/公司名稱]** (以下簡稱「提供方」) 與 **[客戶]

* **生效日期**：2023 年 1 月 28 日。

* 本協議管轄作品的使用，該作品嚴格僅供客戶個人使用。客戶同意不複製、分享、分發、出售或將作品上傳

第 76 頁：目錄索引 Plus+ (1)

- * 心態 (Mindset) — 第 2 頁
- * 專案經理/專案負責人/Scrum Master 的特質 — 第 2 頁
- * 如何以專案經理的心態應對題目 — 第 3 頁
- * 題尾問題與題尾詞 — 第 3 頁
- * 關鍵字識別應對步驟 — 第 4 頁
- * 道德與專業責任 — 第 7 頁
- * 風險與問題的區別 — 第 7 頁
- * ITTO 中要注意的關鍵詞 — 第 8 頁
- * 如何識別傳統與敏捷框架 — 第 9 頁
- * 傳統 PM 心態 vs 敏捷 Scrum Master 心態 — 第 10 頁
- * 預測型 vs 敏捷：管理團隊與工作分配 — 第 11 頁
- * 角色職責 — 第 12 頁
- * 如何處理衝突解決與利害關係人參與 — 第 12 頁
- * 問題升級路徑 — 第 14 頁
- * 回答問題的逐步方法 (範例) — 第 15 頁
- * 將 PMP 心態應用於範例題 — 第 16 頁
- * 現實世界 vs PMI 心態 — 第 17 頁
- * 人員領域心態回顧 — 第 18 頁
- * 流程領域心態回顧 — 第 18 頁
- * 商業環境領域心態回顧 — 第 18 頁
- * PMBOK 6 專案領導角色 — 第 19 頁
- * 向高層管理人員升級問題 — 第 20 頁
- * 第 4 章：整合管理 — 第 21 頁
- * 專案方法論與專案生命週期類型 — 第 21 頁
- * 從預測型方法轉型為混合型 — 第 22 頁
- * 專案章程 vs 專案管理計畫書 — 第 22 頁
- * 專案商業個案 vs 專案效益管理計畫書 — 第 24 頁
- * 問題日誌、變更日誌和假設日誌 — 第 24 頁
- * 第 5 章：範疇管理 — 第 26 頁
- * 預測型範疇 vs 敏捷範疇 — 第 26 頁

- * 範疇說明書 vs 範疇管理計畫書 — 第 26 頁
- * 專案章程 vs 專案範疇說明書 — 第 27 頁
- * 範疇基準 — 第 28 頁
- * 確認範疇 vs 控制範疇 — 第 28 頁
- * 工作分解結構與分解技術 — 第 29 頁
- * 需求管理、文件和追溯矩陣 — 第 29 頁
- * 第 6 章：時程管理 — 第 30 頁
- * 滾動波浪規劃與適應性規劃 — 第 30 頁
- * 領先與落後 — 第 30 頁
- * 資源優化（撫平與平滑） — 第 31 頁
- * 估算工具與技術 — 第 32 頁

第 77 頁：目錄索引 Plus+ (2)

- * 三角形與 PERT 公式 — 第 34 頁
- * 時程壓縮（快速跟進與趕工） — 第 34 頁
- * 第 7 章：成本管理 — 第 36 頁
- * 成本基準 — 第 36 頁
- * 時程績效指標 (SPI) 與 成本績效指標 (CPI) — 第 36 頁
- * 淨值分析 (EVA) — 第 37 頁
- * 第 8 章：品質管理 — 第 39 頁
- * 品質數據表現技術 — 第 39 頁
- * 第 9 章：資源管理 — 第 41 頁
- * 團隊章程 — 第 41 頁
- * 塔克曼階梯模型 — 第 41 頁
- * 衝突管理策略 — 第 42 頁
- * 領導風格類型 — 第 43 頁
- * 團隊與個人績效評估 — 第 43 頁
- * 第 10 章：溝通管理 — 第 44 頁
- * 專案溝通框架 — 第 44 頁
- * 第 11 章：風險管理 — 第 45 頁
- * 風險登記冊 vs 問題日誌 — 第 45 頁
- * 風險管理計畫書 vs 風險登記冊 — 第 45 頁
- * 風險回應與威脅威脅處理類型 — 第 46 頁
- * 第 12 章：採購管理 — 第 48 頁
- * 合約類型 — 第 48 頁
- * 採購核心術語 — 第 49 頁
- * 投標文件類型 — 第 49 頁
- * 第 13 章：利害關係人管理 — 第 50 頁
- * 識別利害關係人 — 第 50 頁
- * 利害關係人分析技術 — 第 50 頁
- * 利害關係人溝通管道計算 — 第 52 頁
- * 監督利害關係人參與 — 第 52 頁
- * 敏捷實務指南 — 第 55 頁
- * 敏捷宣言價值與原則 — 第 55 頁

- * 敏捷專案章程 — 第 56 頁
- * 敏捷 vs 傳統專案範疇 — 第 56 頁
- * 情境領導角色 — 第 57 頁
- * 主題、史詩故事、用戶故事和任務 — 第 57 頁
- * 團隊人才技能形狀 (T型、I型) — 第 60 頁
- * 敏捷燃盡圖、燃起圖與累積流向圖 — 第 61 頁
- * Scrum 框架活動與產出物 — 第 62 頁
- * 產品負責人 vs Scrum Master vs 開發團隊 — 第 63 頁
- * Scrum 四大核心儀式 — 第 66 頁
- * Study Hall 考試核心心態複習 — 第 69 頁
- * 保密協議 — 第 75 頁
- * 修訂與更新記錄 (2026年4月) — 第 78 頁

**第 78 頁：最新修訂與更新記錄 (Updates)**

**2026 年 5 月更新**

如果您在文檔中發現任何不準確之處，請善意發送電子郵件至 third3rock@gmail.com。

* ****第 24 頁修訂****：專案商業個案 vs 專案效益管理計畫書的對比與分類細節精煉。

> **□□ **重要公告****：請注意，****本文檔將不再進行任何進一步的更新或修訂****，因為自 ****2026 年 7 月 9 日****

****祝您 PMP 考試順利，高分通關！****